

PREDYRA

Piattaforma AI per il Project Management Predittivo

Project Work — Piano di Progetto

Corso di Project Management

Prof. Massimo Pilati

Anno Accademico 2025/2026

Il team Predyra

Roberto Livrieri

Daniele Notarangelo

Daniele D'Agostino

Vittorio de Leonardis

Paolo Scheich

Indice

Capitolo 1 — Obiettivi del progetto e Work Breakdown Structure	4
Capitolo 2 — Matrice di responsabilità (RACI) e cronoprogramma	7
Capitolo 3 — Descrizione della startup	9
Capitolo 4 — Analisi del mercato e dei competitor	13
Capitolo 5 — Descrizione della soluzione AI.....	23
Capitolo 6 — Strategia go-to-market e piano d'azione	32
Capitolo 7 — Budget di progetto, pricing e fundraising	42
Capitolo 8 — Gestione dei rischi (Risk Register).....	50
Conclusioni e considerazioni sul lavoro di gruppo	55

Executive Summary

Predyra è una startup innovativa che sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale applicata al project management predittivo. La soluzione si rivolge alle PMI manifatturiere italiane che operano su commessa (costruttori di macchinari, installatori di impianti industriali) con un obiettivo preciso: trasformare i dati storici delle commesse già registrati nei sistemi gestionali aziendali in intelligenza predittiva, capace di anticipare ritardi e sforamenti di budget. Il bacino target è composto da 12.332 PMI dei settori ATECO C28 e C33, di cui circa 7.000 dispongono già di un sistema gestionale ERP con dati storici delle commesse: il presupposto tecnico per attivare il motore predittivo della piattaforma.

Il problema affrontato è concreto e misurabile. Gli strumenti tradizionali di project management (Excel, Microsoft Project, Asana, Monday) sono reattivi per natura: il project manager scopre il ritardo solo quando il ritardo è già avvenuto, e nel manifatturiero su commessa la penale contrattuale è spesso già maturata. Predyra rompe questo schema attraverso un motore predittivo basato su algoritmi di machine learning (Random Forest e XGBoost) che analizza pattern nascosti nei dati storici delle commesse e restituisce in tempo reale probabilità di ritardo, stima dei giorni di slittamento e suggerimenti correttivi.

L'analisi competitiva condotta sui sei principali player del mercato evidenzia che nessuno combina simultaneamente predizione su dati privati del cliente, verticalità manifatturiera, accessibilità per le PMI e pricing SaaS scalabile: Predyra intende occupare questo spazio bianco. Il modello di business poggia su due piani di abbonamento, Base a 199 €/mese con caricamento dati via CSV e Pro a 599 €/mese con connettore nativo al gestionale. La strategia commerciale si articola su sei canali coerenti con un target frammentato (Competence Center Industria 4.0, UCIMU, Confindustria e Confapi territoriali, fiere manifatturiere, partner ERP a partire da una prevista integrazione con TeamSystem, LinkedIn per il customer discovery diretto) selezionati come panoramica delle leve commerciali a disposizione di Predyra e attivati progressivamente in funzione della fase di crescita.

Predyra è costituita come S.r.l. con sede a Modena, cinque soci fondatori al 20% ciascuno e governance iniziale ad amministratore unico. Il budget complessivo del primo anno operativo è compreso tra 137.200 € e 149.200 €. La strategia di copertura del fabbisogno prevede l'accesso al bando Smart&Start Italia, mutuo a tasso zero che copre fino al 90% delle spese ammissibili per compagini under 36, con un fabbisogno residuo a carico dei founder stimato in circa 34-35 mila euro. Il break-even operativo è stimato attorno a 36-39 clienti-anno equivalenti.

Capitolo 1 — Obiettivi del Progetto e Work Breakdown Structure

Obiettivo principale

Produrre entro il 3 maggio 2026 il piano di progetto integrato della startup Predyra, comprensivo di tutte le componenti necessarie alla sua presentazione (definizione del prodotto AI, analisi di mercato, strategia commerciale, struttura societaria, piano economico-finanziario e gestione dei rischi) in forma idonea a guidare lo sviluppo successivo della piattaforma e l'avvio operativo della startup.

Sotto-obiettivi e gerarchia degli obiettivi

L'obiettivo principale si articola in quattro sotto-obiettivi, ciascuno dei quali costituisce un macroblocco di lavoro del progetto.

Codice	Sotto-obiettivo	Descrizione e output atteso
SO1	Definizione prodotto e mercato	Descrizione startup e mission, analisi di mercato completa (TAM/SAM), analisi competitor e definizione tecnica del prodotto AI
SO2	Piano di progetto startup	WBS dettagliata, matrice di responsabilità, Gantt startup (MVP → go-to-market → break-even), budget e risk register
SO3	Piano commerciale	Definizione strategia commerciale, piano d'azione operativo, canali di acquisizione
SO4	Struttura societaria, finanza e chiusura progetto	Forma giuridica (SRL), governance, cap table iniziale, strategia fundraising, identificazione bandi pubblici; integrazione documento, revisione finale e presentazione

Work Breakdown Structure (WBS) — dettaglio attività

La WBS è strutturata in due livelli: Sotto-obiettivo (SO) → Attività (A). Di seguito il dettaglio completo per ciascun sotto-obiettivo.

SO1 — Definizione prodotto e mercato

Codice	Attività
A1.1	Kick-off e divisione ruoli
A1.2	Descrizione startup, mission e vision
A1.3	Analisi di mercato, sottosettori, competitor e SWOT
A1.4	Descrizione soluzione AI

SO2 — Piano di progetto startup

Codice	Attività
A2.1	WBS, matrice competenze e matrice di responsabilità RACI
A2.2	Gantt del progetto startup
A2.3	Risk register

SO3 — Piano commerciale e di comunicazione

Codice	Attività
A3.1	Go-to-market, piano d'azione e piano commerciale

SO4 — Struttura societaria, finanza e chiusura del progetto

Codice	Attività
A4.1	Governance, struttura societaria e fundraising
A4.2	Budget di progetto, pricing e proiezioni finanziarie
A4.3	Integrazione documento, revisione finale, slide e prove di presentazione

Il team di progetto — ruoli e responsabilità

Il team è composto da cinque persone con ruoli specializzati e non sovrapposti. La distribuzione delle responsabilità riflette le competenze disponibili e le esigenze delle attività critiche della WBS.

Nome	Ruolo	Competenze chiave	Attività assegnate
Roberto Livrieri	Project Manager (P1)	Pianificazione, coordinamento, comunicazione, utilizzo strumenti	A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A4.3
Paolo Scheich	Prodotto & Mercato (P2)	Analisi dati, ricerca di mercato, benchmark settoriale, strategia prodotto, interpretazione ISTAT	A1.3
Daniele Notarangelo	Tecnologia & AI (P3)	Sistemi informativi, architettura prodotto, comprensione ML, analisi rischi tecnologici	A1.4, A2.3
Daniele D'Agostino	Go-to-market (P4)	Marketing, sales B2B, comunicazione istituzionale, relazioni associazioni categoria, presentazioni	A3.1, A3.2
Vittorio de Leonardis	Finanza & Struttura (P5)	Finanza aziendale, startup economics, diritto societario, fundraising, bandi pubblici	A4.1, A4.2

Capitolo 2 — Matrice di Responsabilità (RACI) e cronoprogramma

La matrice di responsabilità assegna a ciascun membro del team il tipo di coinvolgimento su ogni attività della WBS. La legenda dei ruoli utilizzata è: **C** = Coordina, **D** = Decide, **O** = Opera, **Co** = deve essere Consultato, **I** = viene Informato.

Cod.	Attività	Roberto P1	Paolo P2	Daniele N. P3	Daniele D. P4	Vittorio P5
A1.1	Kick-off e divisione ruoli	C/D	O	O	O	O
A1.2	Descrizione startup	C/O	Co	I	I	I
A1.3	Analisi mercato, competitor e SWOT	C	O	I	Co	I
A1.4	Descrizione soluzione AI	C	Co	O	I	I
A2.1	WBS, competenze e RACI	C/O	Co	Co	Co	Co
A2.2	Gantt progetto startup	C/O	I	Co	I	Co
A2.3	Risk register	C	Co	O	I	Co
A3.1	Go-to-market, piano azione e commerciale	C	Co	I	O	Co
A4.1	Governance, struttura società e fundraising	C	I	I	Co	O
A4.2	Budget, pricing e proiezioni finanziarie	C	Co	I	I	O
A4.3	Integrazione documento, revisione, slide, prove	O	Co	Co	Co	Co

Struttura del cronoprogramma

Il cronoprogramma del progetto è definito nel diagramma di Gantt (in allegato) elaborato secondo le dipendenze logiche tra attività e i vincoli temporali di consegna.

Il progetto si articola su tre fasi temporali principali:

- **Fase 0 — Pre-kickoff** (23-27 marzo 2026): kick-off di ideazione, definizione mission e settori di intervento.

- **Fase 1 — Rientro e struttura** (9-12 aprile 2026, dopo la pausa pasquale): definizione ruoli ufficiali, costruzione WBS e matrice di responsabilità.
- **Fase 2 — Sviluppo capitoli e integrazione** (13 aprile – 3 maggio 2026): sviluppo dei contenuti dei singoli capitoli secondo la WBS, due milestone interne di SAL, integrazione documento, revisione finale e consegna.

Milestone principali

Milestone	Data	Contenuto
MS0 — Riunione interna team	30 marzo 2026	Allineamento post kick-off di ideazione, prima distribuzione delle responsabilità
MS1 — Kick-off ufficiale	13 aprile 2026	WBS e RACI approvati, avvio formale dei lavori sui capitoli
MS2 — SAL 1	21 aprile 2026	Check interno team su SO1: Cap. 3, Cap. 4 (mercato e competitor)
MS3 — Incontro con il Prof.	24 aprile 2026	Revisione intermedia con il professore
MS4 — SAL 2	28 aprile 2026	Documento all'85%: Cap. 5 (soluzione AI), risk register, prima bozza budget
MS5 — Consegna finale	3 maggio 2026, ore 23:59	Ultima revisione e consegna documento completo
Presentazione in aula	7-8 maggio 2026	Prove di presentazione e discussione

Capitolo 3 — Descrizione della Startup

Il nome Predyra nasce dalla radice inglese predict (prevedere) con un suffisso che evoca modernità, internazionalità e un carattere tecnologico immediato. Il nome è scelto per essere facilmente pronunciabile in italiano e nelle principali lingue europee, memorabile e privo di associazioni negative nei mercati target.

Mission: Predyra mette l'intelligenza artificiale predittiva al servizio delle PMI manifatturiere italiane che operano su commessa, trasformando i dati storici già presenti nei loro sistemi gestionali in previsioni quantitative su ritardi e sforamenti di budget, con l'obiettivo di anticipare i rischi di consegna prima che si traducano in penali contrattuali.

Vision: Anticipare, non rincorrere

Il problema di mercato

Le organizzazioni che gestiscono progetti complessi su commessa affrontano una sfida strutturale: gli strumenti tradizionali di project management sono intrinsecamente reattivi. Excel, MS Project, Asana, Monday e strumenti analoghi sono capaci di registrare e visualizzare ciò che sta accadendo, ma non di anticipare ciò che accadrà.

Questo genera una dinamica ricorrente e costosa: il project manager scopre il ritardo solo quando il ritardo è già avvenuto. Nel manifatturiero su commessa, dove i contratti prevedono penali tipicamente comprese tra lo 0,5% e il 2% del valore commessa per settimana di ritardo, il costo di questa cecità predittiva è direttamente misurabile.

Strumenti tradizionali (oggi)	Con Predyra
Il PM scopre il ritardo dopo che è avvenuto	Il PM riceve un alert prima del ritardo
Decisioni basate su esperienza soggettiva	Decisioni basate su dati storici e probabilità quantificate
I dati storici delle commesse non vengono mai usati	Ogni commessa chiusa migliora le previsioni future
Penali incassate come costo fisso inevitabile	Penali ridotte attraverso azioni correttive preventive

Target di clienti

Il cliente ideale di Predyra è una PMI manifatturiera italiana con le seguenti caratteristiche:

- **Dimensione:** 10-249 dipendenti
- **Settore:** manifatturiero su commessa — macchinari, impianti industriali, carpenteria metallica, impiantistica speciale
- **Operatività:** gestione di 5-50 commesse attive in parallelo
- **Digitalizzazione:** utilizzo di un sistema gestionale ERP (Zucchetti, TeamSystem, SAP Business One, Microsoft Dynamics) da almeno tre anni, con dati storici delle commesse disponibili
- **Dolore misurabile:** penali contrattuali o ritardi ricorrenti che generano perdite documentabili

Valore innovativo della soluzione

Il valore differenziante di Predyra si articola su quattro dimensioni che nessun competitor attuale combina simultaneamente:

- **Predizione su dati privati dell'azienda:** non stime generiche di settore, ma previsioni calibrate sulla specifica storia operativa del cliente. Il sistema si personalizza progressivamente nel tempo.
- **Verticalità manifatturiera:** interfaccia, terminologia, metriche e algoritmi progettati per il manifatturiero su commessa — non uno strumento generalista adattato.
- **Accessibilità per PMI anche senza team IT:** nessuna installazione server, nessun consulente informatico, configurazione in pochi giorni lavorativi tramite importazione CSV o connettori API.
- **Prezzo SaaS scalabile:** modello di abbonamento mensile senza investimento iniziale elevato, accessibile anche a realtà con budget tecnologico limitato.

Governance e assetto societario

Predyra sarà costituita in forma di Società a responsabilità limitata (S.r.l.) con sede legale a Modena. La compagine sociale iniziale è composta da cinque soci fondatori, ciascuno titolare del 20% del capitale sociale. Il capitale sociale iniziale è fissato in 10.000 euro, con conferimento in denaro pari a 2.000 euro per ciascun founder.

La governance iniziale è impostata con amministratore unico, individuato nel Project Manager, al fine di garantire rapidità decisionale, chiarezza nella rappresentanza e maggiore efficacia esecutiva nella fase di avvio. Le decisioni operative ordinarie sono affidate all'amministratore unico, mentre le decisioni strategiche e straordinarie restano riservate ai soci fondatori.

Voce	Decisione assunta
Forma giuridica	S.r.l.
Sede legale	Modena
Compagine sociale	5 soci fondatori
Ripartizione quote	20% ciascuno
Capitale sociale iniziale	10.000 €
Conferimento iniziale	2.000 € per ciascun founder
Governance iniziale	Amministratore unico
Amministratore unico	Project Manager
Evoluzione futura	Eventuale passaggio a CdA in una fase successiva

Materie riservate ai soci

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- aumenti o riduzioni di capitale;
- ingresso di nuovi soci o investitori;
- cessione di quote a soggetti esterni alla compagine fondatrice;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, scioglimento);
- cessione di asset strategici o diritti di proprietà intellettuale;
- assunzione di impegni economici straordinari eccedenti la normale gestione operativa.

Founder agreement essenziale

Il founder agreement disciplina in modo sintetico i rapporti interni tra i cinque founder nella fase di avvio del progetto. L'obiettivo non è costruire un contratto complesso in stile investment-ready, ma fissare i principi essenziali che garantiscono stabilità organizzativa e coerenza con la governance definita.

Ruoli dei founder

I cinque founder mantengono ruoli operativi distinti e non sovrapposti: Project Manager, Prodotto & Mercato, Tecnologia & AI, Go-to-market, Finanza & Struttura.

Impegno operativo

Ciascun founder si impegna a fornire un contributo reale e riconoscibile coerente con il proprio ruolo. In caso di inattività prolungata o cessazione del contributo operativo, i soci si riuniscono

per riallocare le responsabilità, ridefinire la posizione del founder e valutare eventuali conseguenze organizzative o di uscita.

Proprietà intellettuale

Tutto il codice, i materiali, i dataset, i modelli, le interfacce, la documentazione e gli altri asset sviluppati per Predyra costituiscono patrimonio della società. Qualora tali asset siano stati creati prima della costituzione o siano inizialmente nella disponibilità del singolo founder, quest'ultimo si impegna a trasferirli o cederli alla società.

Riservatezza

I founder si impegnano a non divulgare informazioni riservate relative al prodotto, ai dati, ai clienti, alla strategia commerciale e agli elementi tecnologici del progetto.

Cessione quote

In caso di volontà di cedere quote a terzi, gli altri founder mantengono un diritto di prelazione. Eventuali modifiche dell'assetto proprietario devono essere coerenti con la tutela della compagine fondatrice.

Capitolo 4 — Analisi del Mercato e dei Competitor

Dimensioni del mercato globale (TAM)

Il mercato globale dell'intelligenza artificiale applicata al project management vale oggi circa 3 miliardi di dollari, una stima su cui due ricerche indipendenti concordano (Precedence Research e IMARC Group, 2025), e crescerà fino a 10-14 miliardi entro il 2034, con un tasso annuo di crescita superiore al 15%. Un mercato che più che triplica in un decennio.

Questo dato va letto nel contesto più ampio della trasformazione AI in corso nelle aziende. McKinsey rileva che nel 2025 l'88% delle organizzazioni utilizza già l'AI in almeno una funzione aziendale, e che il 44% dei team si affida a strumenti di project management assistiti dall'AI, numeri che segnano il passaggio dell'AI da tecnologia sperimentale a comportamento operativo standard (McKinsey, *State of AI*, 2025). Gartner conferma la direzione: la spesa mondiale in AI raggiungerà 2,52 trilioni di dollari nel 2026, con una crescita del 44% rispetto all'anno precedente.

La traiettoria di lungo periodo è chiara: entro il 2030 l'80% dei task tradizionali di project management sarà gestito da sistemi AI (Gartner, citato in Harvard Business Review, 2023). Non è una previsione futuristica è una trasformazione già iniziata, che Predyra intercetta con un anticipo strategico significativo.

Nota sulle fonti. I dati specifici sul valore del mercato AI per project management (3 miliardi USD nel 2024) sono forniti da Precedence Research e IMARC Group, società di ricerca di mercato specializzate. Trattandosi di un segmento di nicchia, non esistono dati equivalenti pubblicati da Gartner o McKinsey con lo stesso dettaglio. I dati macro sull'adozione AI in azienda (McKinsey, Gartner) sono invece riferiti al 2025-2026 e provengono da fonti primarie di primo livello.

Indicatore	Valore	Fonte
Valore mercato AI per PM 2024	~3 miliardi USD	Precedence Research; IMARC Group
Valore mercato AI per PM 2034	10-14 miliardi USD	Precedence Research; IMARC Group
CAGR 2025-2034	13,79% – 16,91%	IMARC Group; Precedence Research
Organizzazioni che usano AI 2025	88% in almeno una funzione	McKinsey, State of AI 2025
Team con AI integrata nel PM	44% dei team globali	McKinsey, State of AI 2025
Task PM gestiti da AI entro 2030	80%	Gartner, citato in HBR 2023

Mercato raggiungibile in Italia (SAM)

Il mercato raggiungibile da Predyra è costituito dalle PMI manifatturiere italiane che operano su commessa, con un organico compreso tra 10 e 249 addetti, attive nei settori della fabbricazione di macchinari e apparecchiature (ATECO C28) e dell'installazione di macchine e impianti industriali (ATECO C33).

Abbiamo scelto di includere il settore C33, Installazione di macchine e apparecchiature industriali: un'azienda che installa impianti industriali su commessa condivide le stesse caratteristiche operative del costruttore di macchinari: gestisce commesse individuali con tempi definiti, ha penali contrattuali per i ritardi, coordina risorse e fornitori su ogni progetto. Il problema che Predyra risolve, anticipare i ritardi, è identico. C33 è stato quindi incluso nel perimetro del SAM come settore complementare al core C28, pur applicando una lettura conservativa ai suoi dati di digitalizzazione, mediamente più bassi.

Secondo il Censimento ISTAT delle Imprese 2022, i due settori contano complessivamente 12.332 PMI attive in Italia. Di queste, il 57%, pari a 7.095 aziende, utilizza già un software gestionale, ovvero un sistema digitale che registra e organizza i dati operativi dell'azienda: commesse, tempi di produzione, costi, fornitori. Sono esattamente questi dati, accumulati nel tempo, che Predyra analizza per generare previsioni sui rischi di ritardo. Essendo dati rilevati nel 2022, queste aziende dispongono oggi di almeno quattro anni di storico digitale, soddisfacendo già il requisito minimo della piattaforma per attivare il motore predittivo.

Un segnale ulteriormente positivo riguarda l'adozione del cloud: il 37% delle PMI target, pari a 4.565 aziende, utilizza già servizi in cloud, ovvero accede a programmi e archivi digitali via internet anziché su server fisici installati in azienda. Un'azienda che usa già il cloud ha già superato la principale barriera culturale all'adozione di uno strumento digitale esterno. Il trend è inequivocabile: tra il 2018 e il 2022 le PMI target con adozione cloud sono quasi raddoppiate, passando da 2.429 a 4.565 (ISTAT, *Censimento delle Imprese*, 2022).

È ragionevole attendersi che questa traiettoria di crescita abbia continuato anche nei settori C28 e C33 negli anni successivi al 2022. I dati ISTAT sull'intera economia italiana lo confermano: l'adozione di software gestionali ERP nelle imprese con almeno 10 addetti è cresciuta dal 42,2% del 2023 al 49,5% del 2025, l'utilizzo del cloud ha raggiunto il 68,1% nel 2025, e l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle PMI è raddoppiata in un solo anno, passando dal 7,7% del 2024 al 15,7% del 2025 (ISTAT, *Imprese e ICT*, 2025).

Le 7.095 aziende con gestionale e le 4.565 con cloud identificate nel 2022 rappresentano quindi una stima conservativa, il bacino reale nel 2026 è verosimilmente più ampio. Il mercato target di Predyra non è un mercato da convincere alla digitalizzazione: è un mercato già in movimento, che sta cercando strumenti più avanzati per valorizzare i dati che ha già.

Indicatore	Valore	Fonte
PMI attive C28 + C33 (10-249 addetti)	12.332	ISTAT, Censimento Imprese 2022
PMI con software gestionale	7.095 (57%)	ISTAT, Censimento Imprese 2022
PMI con adozione cloud 2022	4.565 (37%)	ISTAT, Censimento Imprese 2022
PMI con adozione cloud 2018	2.429 (20%)	ISTAT, Censimento Imprese 2022
Adozione ERP imprese 10+ addetti 2025	49,5% (+7 p.p. vs 2023)	ISTAT, Imprese e ICT 2025
Adozione cloud imprese 10+ addetti 2025	68,1%	ISTAT, Imprese e ICT 2025
Adozione AI nelle PMI 2025	15,7% (era 7,7% nel 2024)	ISTAT, Imprese e ICT 2025

Analisi per sottosettore

I dati ISTAT sul Censimento delle Imprese 2022 permettono un'analisi più granulare all'interno dei settori C28 e C33, distinguendo i sottosettori per livello di maturità digitale, misurata attraverso la percentuale di adozione di software gestionale e di servizi cloud. È importante sottolineare che questi dati includono imprese di tutte le dimensioni: una percentuale elevata di adozione digitale non è necessariamente un segnale positivo per Predyra se quel dato è trainato dalla presenza di grandi aziende o multinazionali, che non rientrano nel target della piattaforma.

(Immagine 1 e 2. Maturità digitale dei sottosettori di C28 e C33)

Sottosettori ad alta adozione digitale — con presenza significativa di grandi aziende

Le apparecchiature fluidodinamiche mostrano il 97% di adozione gestionale e il 64% di cloud, i valori più alti dell'intera analisi. Tuttavia, questo sottosettore è dominato da grandi player internazionali come Bosch Rexroth e Parker Hannifin, che trascinano verso l'alto le medie di digitalizzazione. Analogamente, pompe e compressori (82% gestionale, 44% cloud) e motori e turbine (73% gestionale, 58% cloud) sono sottosettori dove la presenza di imprese di grandi dimensioni è strutturalmente rilevante. Le percentuali elevate vanno quindi lette con cautela: non riflettono necessariamente una maturità digitale diffusa tra le PMI.

Sottosettori ad alta adozione digitale — prevalentemente PMI

Le **macchine utensili per la formatura dei metalli** mostrano il 78% di adozione gestionale e il 56% di cloud. A differenza dei sottosettori precedenti, questo è storicamente un comparto frammentato e dominato da PMI italiane, come confermato dalla composizione degli associati UCIMU. Le percentuali di digitalizzazione sono qui più rappresentative del target reale di Predyra. Seguono altre macchine utensili (74% gestionale, 43% cloud), rubinetti e valvole (74% gestionale, 37% cloud) e macchine di impiego generale nca (72% gestionale, 47% cloud), sottosettori anch'essi caratterizzati da una struttura produttiva frammentata in PMI specializzate.

Sottosettori a media adozione digitale

Le macchine per impieghi speciali mostrano percentuali variabili: dal 67% di gestionale per le macchine speciali nca al 42% per le macchine per plastica e gomma. Si tratta di un gruppo eterogeneo, con sottosettori che lavorano prevalentemente su commessa, come macchine per l'industria alimentare (50% gestionale) e macchine per carta e cartone (52% gestionale), ma con livelli di digitalizzazione disomogenei che rendono difficile una valutazione uniforme.

Sottosettori a bassa adozione digitale

L'installazione di macchine e apparecchiature industriali (C33.20) si ferma al 46% di gestionale e al 33% di cloud. La riparazione e manutenzione di macchinari (49% gestionale) mostra livelli di digitalizzazione che segnalano una struttura aziendale mediamente meno strutturata. Macchine per la metallurgia (38% gestionale, 22% cloud) e forni e bruciatori (44% gestionale, 31% cloud) completano il gruppo dei sottosettori con minore maturità digitale rilevata.

I dati utilizzati in questa analisi provengono dal Censimento ISTAT delle Imprese 2022 e dal report ISTAT *Imprese e ICT 2025*. I dati sul censimento per sottosettore ATECO a 4 cifre non sono disaggregati per classe di addetti nella fonte disponibile; pertanto, includono imprese di tutte le dimensioni. L'interpretazione per segmento PMI è stata condotta attraverso ragionamento settoriale, confronto con fonti secondarie (UCIMU) e applicazione dei filtri dimensionali disponibili nei dataset a 2 cifre ATECO.

Analisi competitor

L'analisi di mercato condotta nelle sezioni precedenti ha identificato il bacino di aziende potenzialmente raggiungibili da Predyra. L'analisi competitor risponde alla domanda complementare: chi è già presente in questo mercato, con quali proposte di valore, e dove si trova lo spazio non ancora occupato? L'analisi competitiva ha esaminato i sei principali player del mercato degli strumenti di project management potenzialmente in concorrenza con Predyra. Per ciascun competitor sono stati verificati: funzionamento del prodotto, target di riferimento, pricing aggiornato al 2026 e, soprattutto, la presenza o assenza delle quattro caratteristiche che definiscono la proposta di valore di Predyra.

Monday.com

Monday.com nasce nel 2012 a Tel Aviv, fondata da Roy Mann ed Eran Zinman come spin-off interno di Wix.com. Oggi conta oltre 100.000 organizzazioni clienti in tutto il mondo ed è quotata al Nasdaq. È lo strumento di project management più adottato dalle PMI a livello globale.

La piattaforma funziona attraverso *board* digitali, tabelle di lavoro condivise dove ogni riga rappresenta un'attività e ogni colonna un'informazione, personalizzabili per qualsiasi tipo di progetto. Nel 2023 ha integrato Monday AI, che genera riassunti automatici, suggerisce azioni e automatizza attività ripetitive.

Limiti rispetto a Predyra:

- L'AI analizza solo i dati inseriti manualmente nella piattaforma, non legge dati ERP storici privati dell'azienda
- Nessun verticale manifatturiero su commessa, strumento generalista
- L'AI produce riassunti e automazioni, non previsioni quantitative sui ritardi delle commesse

Pricing 2026: Basic 9 €/utente/mese — Standard 12 €/utente/mese — Pro 19 €/utente/mese — Enterprise prezzo personalizzato.

Asana

Asana nasce nel 2008 a San Francisco, fondata da Dustin Moskovitz (co-fondatore di Facebook) e Justin Rosenstein. Il nome deriva dal sanscrito e indica una posizione yoga, l'idea è quella di un lavoro fluido e privo di attriti. È quotata al NYSE dal 2020.

Il punto distintivo di Asana rispetto a Monday.com è la gestione degli obiettivi strategici (*Goals*), funzionalità che permette di collegare il lavoro quotidiano agli obiettivi aziendali di lungo periodo. Nel 2024 ha introdotto Asana AI Studio per la creazione di flussi di lavoro automatizzati.

Limiti rispetto a Predyra:

- Nessuna predizione su dati storici ERP privati — l'AI non conosce la storia delle commesse del cliente
- Nessun verticale manifatturiero su commessa
- Pensata per team marketing, IT e prodotto — non per la gestione di commesse industriali

Pricing 2026: Gratuito fino a 2 utenti — Starter 10,99 €/utente/mese — Advanced 24,99 €/utente/mese — Enterprise prezzo personalizzato.

Microsoft Project / Planner

Microsoft Project è il software di project management più longevo del mercato, la prima versione commerciale risale al 1984. È lo strumento storico dei project manager professionisti nelle grandi imprese. Nel 2023 Microsoft ha integrato Planner come versione semplificata inclusa in Microsoft 365.

Il punto di forza è lo scheduling professionale: Gantt avanzato, gestione del percorso critico, dipendenze complesse tra attività, gestione risorse con livellamento automatico. Copilot è integrato per generare piani di progetto da prompt testuali.

Limiti rispetto a Predyra:

- Richiede IT manager per la configurazione, non accessibile a PMI senza struttura IT
- L'AI genera piani e riassunti ma non analizza pattern storici delle commesse per prevedere ritardi
- Costo elevato per le funzionalità avanzate, in ulteriore aumento dal luglio 2026

Pricing 2026: Planner base incluso in Microsoft 365 — Piano con Project 30 €/utente/mese — Piano completo 55 €/utente/mese — Versione desktop una tantum 679,99 €.

Procore Technologies

Procore Technologies nasce nel 2002 a Carpinteria, California, fondata da Craig Courtemanche con una missione specifica: connettere tutti gli attori del processo costruttivo su un'unica piattaforma. È quotata al NYSE dal 2021.

Procore non è un tool generalista adattato all'edilizia, è un ecosistema costruito dall'inizio esclusivamente per gestire il ciclo di vita dei cantieri: dalla progettazione alla consegna, inclusi subappaltatori, ispezioni, sicurezza e conformità normativa.

Limiti rispetto a Predyra:

- Esclusivamente per le costruzioni, completamente inutilizzabile nel manifatturiero su commessa
- Costi proibitivi per PMI manifatturiere: da 4.500 € a oltre 100.000 €/anno
- Onboarding complesso con costi di implementazione aggiuntivi tra 5.000 e 15.000 €

Pricing 2026: Personalizzato su ACV. Piccoli contractor: 4.500-10.000 €/anno. Aziende medie: 25.000-50.000 €/anno. Grandi general contractor: oltre 100.000 €/anno.

Wrike

Wrike nasce nel 2006 a San Jose, California, fondata da Andrew Filev. Ha attraversato tre passaggi di proprietà: acquisita da Citrix nel 2021 per 2,25 miliardi di dollari, poi ceduta a Vista Equity Partners nel 2023. Oggi serve oltre 20.000 organizzazioni clienti.

Wrike è una piattaforma di *collaborative work management* per medie e grandi imprese. Il suo elemento distintivo è la profondità delle funzionalità: report personalizzati, dashboards avanzate, gestione del portfolio progetti e integrazioni con oltre 400 strumenti.

Limiti rispetto a Predyra:

- Nessuna predizione su dati storici ERP privati del cliente
- Curva di apprendimento elevata, richiede configurazione e formazione iniziale
- Pensata per team marketing e agenzie creative, non per il manifatturiero su commessa

Pricing 2026: Free (fino a 5 utenti) — Team 10 €/utente/mese — Business 24,80 €/utente/mese — Pinnacle e Apex prezzo personalizzato (stimato 50-80 €/utente/mese).

Forecast.app

Forecast nasce nel 2016 a Londra, fondata da un team danese guidato da Dennis Kayser. È stata l'unica startup AI-native del mercato PM, con l'intelligenza artificiale integrata nel core del prodotto fin dall'inizio, non aggiunta successivamente. Nel luglio 2025 è stata acquisita da Accelo.

L'AI di Forecast analizza i pattern di lavoro interni al team per stimare automaticamente i task, assegnare risorse e segnalare potenziali ritardi. È progettata per agenzie digitali, studi di consulenza e team di servizi professionali.

Limiti rispetto a Predyra:

- Target completamente diverso, agenzie e servizi professionali, non manifatturiero su commessa
- Acquisita nel luglio 2025, roadmap incerta, convergenza verso il mercato PSA
- L'AI non è calibrata su dati ERP manifatturieri, non conosce la logica delle commesse industriali

Pricing 2026: Non pubblico, in ridefinizione dopo l'acquisizione da parte di Accelo. Stimato 29-49 €/utente/mese dai confronti di settore.

Tabella comparativa — le 4 domande chiave

Per ciascun competitor sono state verificate le quattro caratteristiche che definiscono la proposta di valore di Predyra. La verifica dimostra che nessun player attuale combina simultaneamente tutte e quattro le caratteristiche. Predyra è l'unico a rispondere sì a tutte e quattro.

Competitor	AI predittiva su dati privati?	Verticale manifatturiero?	Accessibile alle PMI?	Pricing SaaS scalabile?
Monday.com / Asana	No	No	Sì	Sì
Microsoft Project	No	No	Parziale	Parziale
Procore	No	Solo edilizia	No	No
Wrike	No	No	Parziale	Parziale
Forecast.app	Parziale	No	Parziale	Sì
Predyra	Sì	Sì	Sì	Sì

Mappa di posizionamento competitivo

La mappa di posizionamento riporta i competitor su due assi: asse verticale = capacità predittiva AI (da bassa in basso ad alta in alto); asse orizzontale = accessibilità per le PMI (da bassa a sinistra ad alta a destra). Il posizionamento di ciascun competitor è basato sui dati raccolti nella sezione precedente.

(Immagine 3. Mappa di posizionamento competitivo)

Il quadrante in alto a destra, alta capacità predittiva combinata con alta accessibilità per le PMI, risulta oggi completamente privo di competitor. Monday.com e Asana occupano il quadrante in basso a destra (alta accessibilità PMI, bassa predittività). Procore occupa il quadrante in alto a sinistra (alta complessità, non accessibili alle PMI). Microsoft Project si colloca al centro-basso. Predyra si posiziona nel quadrante in alto a destra, lo spazio bianco del mercato.

Analisi SWOT

L'analisi SWOT sintetizza i fattori interni (forze e debolezze) ed esterni (opportunità e minacce) rilevanti per Predyra, sulla base dell'analisi di mercato e competitor condotta nelle sezioni precedenti.

Forze (interne, positive)	Debolezze (interne, negative)
Predizione su dati storici privati del cliente, non stime generiche	Startup senza track record né casi studio dimostrabili al lancio
Unico verticale manifatturiero su commessa nel mercato	Cold start: il modello funziona solo con almeno 20-25 commesse storiche
Nessuna installazione server, configurabile in pochi giorni	Team piccolo, risorse limitate per supporto e sviluppo simultaneo
Pricing scalabile su tier accessibile anche a PMI con budget limitato	Brand completamente sconosciuto nel mercato manifatturiero italiano
Effetto lock-in naturale: il modello migliora con i dati del cliente	

Opportunità (esterne, positive)	Minacce (esterne, negative)
PMI è il segmento a crescita più rapida nell'AI per PM	Grandi aziende possono lanciare una feature analoga in tempi brevi
Adozione AI nelle PMI italiane raddoppiata in un anno (ISTAT 2025)	Resistenza culturale delle PMI all'adozione di strumenti AI
Nessun competitor occupa lo spazio bianco alta predittività + PMI	Qualità dei dati ERP del cliente potrebbe essere insufficiente
Canali già disponibili: Competence Center, UCIMU, Confindustria, partner ERP	Preoccupazioni su privacy e segreto industriale dei dati produttivi
Bandi pubblici per digitalizzazione PMI riducono il CAC	Gestionali italiani potrebbero sviluppare moduli predittivi nativi

Il gap di mercato e il posizionamento di Predyra

L'analisi competitiva condotta sui sei principali player del mercato degli strumenti di project management evidenzia con chiarezza l'esistenza di uno spazio bianco non occupato: nessun competitor combina simultaneamente predizione su dati storici privati, verticalità manifatturiera, accessibilità per le PMI e pricing scalabile.

Gli strumenti generalisti più diffusi, Monday.com e Asana, sono accessibili alle PMI e facili da adottare, ma la loro intelligenza artificiale si limita ad automazioni superficiali e non è in grado di analizzare pattern nei dati storici ERP del cliente per prevedere ritardi. Gli strumenti enterprise hanno potenzialmente maggiore profondità, ma sono inaccessibili alle PMI per costo, complessità e necessità di strutture IT dedicate. Procore è costruito esclusivamente per l'edilizia. Forecast, l'unico player AI-native del mercato, è orientato alle agenzie di servizi professionali e non al manifatturiero su commessa.

Il risultato è che il quadrante in alto a destra della mappa di posizionamento, alta capacità predittiva su dati privati combinata con alta accessibilità per le PMI manifatturiere, risulta oggi completamente vuoto. Questo non è una nicchia residuale: è il segmento a maggiore crescita nel mercato globale dell'AI per project management, come documentato da Precedence Research (2025) e IMARC Group (2025).

Predyra non prevede la sostituzione dei sistemi gestionali esistenti, ma l'affiancamento ad essi come strato predittivo aggiuntivo: legge i dati già presenti nell'ERP aziendale e restituisce previsioni quantitative sui rischi di ritardo, senza richiedere cambiamenti nei processi operativi del cliente. Questo posizionamento, co-pilota AI per il project manager manifatturiero, è oggi inoccupato e rappresenta la base della proposta di valore differenziante di Predyra.

Le fonti da cui abbiamo ricavato i dati di mercato: Precedence Research (2025); IMARC Group (2025); Gartner citato in Harvard Business Review (2023); McKinsey, *State of AI* (2025). Dati competitor: siti ufficiali monday.com, asana.com, microsoft.com/project, procore.com, wrike.com, forecast.app; Capterra, G2, Research.com (2026). Acquisizione Forecast: Accelo press release (luglio 2025). Dati ISTAT: *Censimento delle Imprese 2022; Imprese e ICT 2025*.

Capitolo 5 — Descrizione della Soluzione basata su AI

Architettura della soluzione

Predyra non sostituisce il gestionale aziendale già in uso. Un gestionale, o ERP (*Enterprise Resource Planning*), è il software integrato che le aziende usano per gestire tutte le loro operazioni in un unico posto: ordini, produzione, fornitori, ore di lavoro e contabilità. Predyra si affianca a questo sistema come uno strato intelligente aggiuntivo: legge i dati storici delle commesse già registrati nel gestionale e restituisce previsioni su ritardi e sforamenti di budget prima che questi si manifestino.

La soluzione è composta da tre strati funzionali che lavorano in sequenza:

Strato	Funzione	Come funziona
Strato 1 — Acquisizione dati	Connessione al gestionale aziendale del cliente e importazione dei dati storici delle commesse	Piano Base: il cliente esporta un file Excel/CSV dal gestionale e lo carica su Predyra. Piano Pro: connessione automatica diretta al gestionale, nessuna azione manuale.
Strato 2 — Motore predittivo	Analisi dei dati storici, apprendimento dei pattern che hanno causato ritardi, generazione previsioni sulle commesse in corso	Due algoritmi di machine learning (Random Forest e XGBoost) in combinazione. Il sistema si addestra prima su dati pubblici, poi si personalizza progressivamente sui dati del cliente.
Strato 3 — Dashboard e alert	Visualizzazione previsioni in tempo reale e segnalazione automatica delle commesse a rischio	Dashboard web da browser, senza installazione. Semaforo verde/giallo/rosso per commessa. Notifiche email automatiche. Vista portafoglio su tutto il team.

Come funziona il software — flusso operativo completo

Il funzionamento di Predyra si articola in sette fasi che coprono l'intero ciclo di vita di una commessa, dalla registrazione iniziale alla chiusura. Il sistema lavora in modo quasi completamente automatico, il project manager riceve le informazioni giuste al momento giusto, senza dover alimentare il sistema manualmente.

Fase	Cosa succede	Nel dettaglio
Fase 1	Registrazione e caricamento dati	La PMI si iscrive e sceglie Piano Base o Pro. Piano Base: scarica un Excel dal gestionale e lo carica su Predyra. Piano Pro: configura una volta il collegamento automatico con il gestionale. Da questo momento Predyra ha accesso ai dati storici delle commesse.
Fase 2	Il sistema impara dalla storia	Predyra legge tutte le commesse passate, quelle andate bene e quelle finite in ritardo. Gli algoritmi analizzano i dati e imparano i pattern specifici di quell'azienda. Avviene in automatico, dura qualche ora, il cliente non fa niente.
Fase 3	Si apre una nuova commessa	Il PM apre una commessa nel gestionale come sempre. Predyra la rileva e calcola subito una prima previsione basata sulle caratteristiche iniziali e sullo storico aziendale. Il PM vede: probabilità di rispettare la consegna e principali fattori di rischio.
Fase 4	Monitoraggio continuo	Man mano che la commessa avanza, i dati si aggiornano nel gestionale. Predyra ricalcola la previsione in automatico. Se la probabilità di ritardo supera la soglia gialla (35%) o rossa (60%), parte l'alert via email al PM e al responsabile.
Fase 5	Il PM riceve l'alert e decide	Il PM apre la dashboard e trova: perché il sistema ha alzato l'allerta, le tre cause principali con il loro peso percentuale, tre azioni correttive basate su commesse simili del passato. Predyra non decide, mette in condizione di decidere prima e meglio.
Fase 6	La commessa si chiude	Quando la commessa viene chiusa nel gestionale, Predyra la registra come nuovo dato storico e ri-addestra il modello. Il sistema impara da ogni chiusura e migliora le previsioni future. Ogni commessa chiusa è un investimento nel valore futuro del sistema.

Fase	Cosa succede	Nel dettaglio
Fase 7	Vista di portafoglio	In qualsiasi momento il PM o il titolare vede tutte le commesse attive ordinate per livello di rischio. Verde, giallo, rosso. In un colpo d'occhio sa dove concentrare l'attenzione.

I due piani di accesso: Base e Pro

Il nostro obiettivo è rendere disponibile Predyra in due configurazioni pensate per raggiungere sia le PMI più piccole che quelle più strutturate. La differenza principale riguarda il modo in cui i dati arrivano al sistema.

Caratteristica	Piano Base — CSV	Piano Pro — Connettore nativo
Come arrivano i dati	Il cliente esporta un file Excel/CSV dal gestionale e lo carica su Predyra una volta a settimana	Predyra si collega automaticamente al gestionale ogni notte, nessuna azione manuale
Compatibilità	Qualsiasi gestionale: TeamSystem, Zucchetti, SAP, Excel, qualsiasi software custom	Primo lancio: TeamSystem (mese 9-12). Poi Zucchetti (Anno 2-3). Poi SAP Business One (Anno 3+).
Aggiornamento previsioni	Settimanale, dipende dalla frequenza di caricamento del file	Automatico ogni notte, senza intervento umano
Complessità di avvio	Minima, operativo in 1-2 giorni con template standard preconfigurato	Media, configurazione iniziale del collegamento con supporto tecnico Predyra
Target ideale	PMI piccole, primo approccio, budget limitato	PMI strutturate che vogliono zero attività manuali e dati sempre aggiornati

La strategia di lancio prevede di partire esclusivamente con il Piano Base CSV, funziona da subito con qualsiasi gestionale senza sviluppo aggiuntivo. Il connettore nativo TeamSystem viene sviluppato quando si hanno già clienti reali e requisiti precisi in mano.

Piano evolutivo dei connettori nativi

Ogni gestionale ha una struttura dati completamente diversa e richiede un connettore costruito da zero, non è possibile costruirne uno e adattarlo agli altri. La priorità di sviluppo segue tre criteri: diffusione nel mercato target, adeguatezza tecnica al manifatturiero su commessa, e maturità delle API disponibili.

Periodo	Sviluppo	Motivazione
Lancio — Mese 1-9	Solo CSV universale	Funziona subito con qualsiasi gestionale senza sviluppo aggiuntivo. Permette di acquisire i primi clienti pilota e imparare dal campo prima di investire nei connettori nativi.
Mese 9-12	Connettore TeamSystem nativo	Sviluppato dopo aver avuto clienti reali, con i requisiti precisi in mano. TeamSystem è prioritario per il suo focus specifico sul manifatturiero e sull'Industria 4.0.
Anno 2	Partnership ufficiale TeamSystem + avvio connettore Zucchetti	Con connettore stabile e clienti dimostrabili si fa domanda al programma partner TeamSystem. Zucchetti viene avviato in parallelo, lavoro separato e indipendente.
Anno 2-3	Connettore Zucchetti operativo	600.000 clienti in Italia, molto diffuso nelle PMI. Amplia significativamente il mercato raggiungibile con il Piano Pro.
Anno 3+	Connettore SAP Business One	API più mature e documentate, target PMI medio-grandi. Terza priorità perché meno diffuso nelle PMI piccole del target iniziale.

I connettori per TeamSystem e Zucchetti sono due lavori separati e indipendenti che richiedono ciascuno 250-300 ore di sviluppo da parte di un freelance specializzato. TeamSystem viene prima perché è l'unico gestionale italiano con prodotti dedicati al manifatturiero e all'Industria 4.0, con raccolta dati di produzione in tempo reale già integrata, rendendo i dati di avanzamento commesse già strutturati nel formato più utile per Predyra.

Integrazione con l'ecosistema TeamSystem

Il connettore nativo TeamSystem non è solo una scelta tecnica, è anche il prerequisito per accedere al programma partner ufficiale di TeamSystem, che apre canali commerciali altrimenti inaccessibili per una startup in fase iniziale.

TeamSystem mette a disposizione dei partner un portale sviluppatori con documentazione completa delle API, un ambiente di test separato dal sistema produttivo e un team di supporto tecnico dedicato durante tutto il processo di integrazione. Questo riduce significativamente i tempi e i costi di sviluppo del connettore rispetto a un'integrazione costruita senza supporto ufficiale.

Una volta che il connettore è stabile e i primi clienti sono operativi, previsto per l'Anno 2, Predyra può fare domanda al programma partner ufficiale. I requisiti di accesso prevedono un prodotto funzionante e clienti dimostrabili. La parte commerciale della partnership, ovvero come vengono coinvolti i rivenditori TeamSystem nella vendita del prodotto, è sviluppata nel piano go-to-market.

Come il sistema raccoglie i dati senza pesare sull'operatività

Uno dei rischi concreti per un sistema come Predyra è che le PMI non aggiornino i dati con regolarità. Il capo officina non sempre ha tempo di inserire l'avanzamento nel gestionale ogni giorno. Predyra risolve questo problema privilegiando i dati che si generano automaticamente dai processi aziendali già esistenti, senza richiedere inserimenti aggiuntivi.

Le fonti di dati automatici che Predyra legge senza nessuna azione da parte del cliente:

- **Ore di produzione:** registrate automaticamente dal sistema presenze o dai terminali di fabbrica — arrivano senza che nessuno le inserisca apposta
- **Ordini di acquisto e conferme di consegna dei fornitori:** ogni volta che un fornitore conferma o ritarda una consegna, il dato è già nel gestionale
- **Fatture passive:** arrivano automaticamente quando il materiale viene consegnato — indicatore preciso dell'avanzamento degli approvvigionamenti
- **Stati di avanzamento lavori (SAL):** già registrati nel gestionale per motivi contrattuali e di fatturazione al cliente

Quali dati analizza il sistema

Il motore predittivo non analizza dati generici di settore, ma i dati specifici accumulati nel gestionale di quell'azienda nel corso degli anni. Le informazioni sono organizzate in quattro gruppi:

- **Dati strutturali della commessa:** informazioni note all'apertura, valore contrattuale, numero di fasi pianificate, fornitori coinvolti, quota di componenti su specifica del

cliente, presenza di subappalti, tipologia cliente (nuovo o ricorrente). Definiscono la complessità iniziale prima ancora di iniziare il lavoro.

- **Dati di avanzamento in corso d'opera:** scostamenti che si accumulano durante l'esecuzione, ore lavorate rispetto a quelle preventivate, percentuale di materiali arrivati nei tempi, numero di modifiche richieste dal cliente, giorni di attesa per approvazioni.
- **Dati storici dell'azienda:** pattern costruiti sulla storia completa delle commesse passate, tasso di ritardo medio per tipologia, fornitori che consegnano in ritardo con frequenza, rapporto tra ore preventivate e ore effettivamente impiegate. È la memoria operativa specifica di quell'azienda, informazione che nessun sistema esterno possiede.
- **Dati di contesto:** fattori ambientali quando disponibili, stagionalità nei periodi di alta saturazione produttiva, variazioni nei tempi di consegna dei fornitori. Facoltativi, inclusi solo se disponibili nel gestionale del cliente.

Cos'è il Machine Learning e perché è al centro di Predyra

Il *Machine Learning* è una tecnologia che permette a un computer di imparare dai dati storici, senza che qualcuno gli programmi esplicitamente le regole da seguire.

In un software tradizionale, il programmatore scrive ogni istruzione: *se accade X, fai Y*. Con il machine learning invece il sistema analizza migliaia di esempi passati, individua da solo i pattern ricorrenti e costruisce un modello predittivo. Non gli si dice cosa cercare, lo scopre dai dati.

Nel caso di Predyra, il sistema analizza le commesse chiuse degli anni precedenti, quelle andate in ritardo e quelle consegnate in tempo, e impara a riconoscere quali combinazioni di fattori hanno preceduto i ritardi. Quando incontra una commessa in corso con caratteristiche simili, è in grado di segnalare il rischio con settimane di anticipo.

Il vantaggio principale rispetto a un sistema a regole fisse è la personalizzazione: ogni azienda ha i suoi pattern operativi specifici, i suoi fornitori critici, le sue debolezze ricorrenti. Il machine learning li impara tutti e diventa più preciso ad ogni nuova commessa chiusa.

Gli algoritmi: come funzionano in parole semplici

Il motore predittivo usa due algoritmi di machine learning in combinazione — una tecnica chiamata *ensemble*, che consiste nell'usare più modelli insieme invece di uno solo per ottenere previsioni più stabili e precise. Entrambi gli algoritmi sono *open source*, ovvero completamente gratuiti e sviluppati dalla comunità scientifica internazionale. Il costo non è nell'algoritmo, è nella competenza di chi sa applicarlo al problema giusto con i dati giusti.

- **Random Forest:** costruisce centinaia di alberi decisionali, ognuno addestrato su un sottoinsieme diverso dei dati storici. Ogni albero risponde alla domanda *questa commessa è a rischio?*, poi il sistema prende la risposta della maggioranza. Funziona

bene anche quando i dati sono pochi o incompleti, situazione tipica nelle PMI nelle fasi iniziali.

- **XGBoost:** costruisce gli alberi in sequenza, dove ogni nuovo albero si concentra a correggere gli errori del precedente. Tende a essere più preciso quando i dati sono tanti e di buona qualità. Diventa il componente dominante man mano che il cliente accumula commesse storiche nel sistema.

I due algoritmi si compensano: Random Forest è più stabile nelle fasi iniziali con pochi dati, XGBoost migliora man mano che i dati crescono. Il sistema combina i risultati di entrambi con un peso che si aggiorna automaticamente in base alla qualità e quantità dei dati disponibili per quel cliente.

Come il sistema impara nel tempo

- **Fase 1 — Base di partenza con dati pubblici:** prima di ricevere i dati del cliente, il sistema viene addestrato su dataset pubblici italiani, ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, appalti pubblici con dati su ritardi e sforamenti) e OpenCUP (progetti di investimento pubblici). Questi dati riguardano appalti pubblici — non commesse manifatturiere private, e forniscono una base di partenza generale. Il modello davvero preciso si costruisce nel tempo con i clienti reali.
- **Fase 2 — Personalizzazione sui dati del cliente:** al momento dell'attivazione, il cliente importa i dati delle proprie commesse passate. La soglia minima consigliata è **20-25 commesse chiuse** con dati sufficientemente completi. Il sistema si ri-addestra su questi dati e impara i pattern specifici di quell'azienda. Per verificare che funzioni, usa una parte dei dati per addestrarsi e un'altra per testare le previsioni, confrontando ciò che avrebbe previsto con ciò che è effettivamente successo.
- **Fase 3 — Aggiornamento continuo:** il modello incorpora automaticamente le commesse chiuse nel mese. Dopo 12-18 mesi conosce la storia operativa del cliente meglio di qualsiasi strumento generalista. Questo è l'effetto lock-in positivo: il cliente non vuole abbandonare Predyra perché perderebbe anni di storia predittiva personalizzata, un asset costruito nel tempo che nessun competitor può replicare senza quei dati.

Output concreto per il Project Manager

Per ciascuna commessa attiva, la dashboard Predyra mostra in tempo reale:

Output	Descrizione	Esempio concreto
Semaforo di stato	Verde, giallo o rosso in base alla probabilità di ritardo della commessa	Rosso: probabilità di ritardo superiore al 60%
Probabilità di ritardo	Percentuale calcolata dal sistema sulla base dei dati storici dell'azienda	73% di probabilità di ritardo
Stima giorni di slittamento	Di quanti giorni lavorativi potrebbe slittare la consegna rispetto alla data pianificata	+11 giorni rispetto alla data pianificata
Top 3 cause di rischio	Le tre variabili con maggior peso nella previsione con la loro incidenza percentuale	Ritardo forniture: 38% / Ore sottostimate: 27% / Modifiche cliente: 19%
Azioni correttive suggerite	Tre azioni prioritarie ordinate per efficacia su commesse storiche simili già chiuse	1. Anticipare ordini critici / 2. Rinegoziare tempi / 3. Bloccare le modifiche aperte
Alert automatici	Notifica email al PM quando una commessa supera la soglia di attenzione impostata	"Commessa #2847 — attenzione: probabilità di ritardo al 34%"
Spiegazione in linguaggio semplice	Il sistema motiva l'alert in italiano semplice, senza termini tecnici	"Il rischio è cresciuto per il ritardo nelle forniture: situazione analoga a 6 commesse 2022-23 che hanno poi subito ritardi di 12-18 giorni."

La spiegazione in linguaggio semplice è un elemento differenziante rispetto ai sistemi che restituiscono solo un numero. Il PM capisce il *perché* dell'alert e può decidere in modo informato anche senza competenze tecniche.

Demo dell'MVP

A corredo della descrizione funzionale e in allegato al documento, abbiamo sviluppato un prototipo navigabile dell'interfaccia di Predyra che restituisce una prima rappresentazione concreta dell'esperienza utente. Si tratta di una versione iniziale dell'MVP, costruita per illustrare le sei aree operative principali del prodotto: la scheda di apertura di una nuova commessa, la scheda di chiusura, il monitoraggio in tempo reale delle commesse in corso con

il semaforo verde/giallo/rosso, la revisione dell'archivio storico per colmare i gap nei dati pregressi, l'interrogazione conversazionale dell'archivio attraverso una chatbot, e la vista di portafoglio sull'intero database commesse.

Capitolo 6 — Strategia Go-to-Market e Piano d'Azione Commerciale

Premessa

Il go-to-market di Predyra opera sul pattern strutturale individuato nel capitolo 4 (PMI frammentate, digitalmente mature, con gestionale attivo) e non su un singolo sottosettore. La strategia commerciale seleziona i canali applicando tre criteri derivati direttamente dall'analisi di mercato:

- **Capacità di raggiungere PMI di tessuto frammentato:** escludere canali pensati per grandi imprese o per distretti a bassa densità manifatturiera.
- **Credibilità istituzionale nel manifatturiero:** necessaria per mitigare il rischio di resistenza culturale all'AI.
- **Accesso a realtà con gestionale già in uso:** requisito tecnico per attivare il motore predittivo fin dal primo onboarding.

L'applicazione di questi tre criteri porta a escludere i canali generalisti di software B2B (Google Ads, content marketing generalista, marketplace SaaS) e a costruire il piano commerciale su sei canali verticali, tutti validati dal profilo del SAM.

Panoramica dei canali di acquisizione

Il piano commerciale opera su sei canali, selezionati per coprire in modo complementare il SAM identificato. Alcuni canali generano *customer discovery* e primi contratti in modo relativamente rapido (LinkedIn, fiere, Competence Center in modalità soft); altri sono canali di volume con tempi di attivazione più lunghi (Partner ERP, convenzioni associative).

#	Canale	Tipologia	Maturazione	Funzione principale
1	Competence Center Industria 4.0 (MADE, SMACT, BI-REX)	Validatori istituzionali	Media	Casi studio co-firmati con Politecnico di Milano, Università di Padova, Università di Bologna, accesso a PMI pre-qualificate in Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna
2	UCIMU	Associazione verticale	Media	Credibilità nel sottosegmento macchine utensili
3	Confindustria territoriale + Confapi	Associazione territoriale	Media	Copertura distretti metalmeccanici

#	Canale	Tipologia	Maturazione	Funzione principale
4	Fiere manifatturiere (MECSPE, BI-MU)	Evento verticale	Rapida	Generazione pipeline + brand awareness
5	Partner ERP (TeamSystem, Zucchetti, Panthera)	Canale indiretto + asset competitivo	Lenta	Volume scalabile verso break-even e difesa anti-copia
6	LinkedIn / customer discovery	Diretto	Rapida	Alimenta pipeline durante maturazione degli altri canali

Dettaglio operativo dei canali

Competence Center Industria 4.0 — validatori istituzionali territoriali

I Competence Center Industria 4.0 sono otto centri di competenza ad alta specializzazione istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a partire dal 2018. Ognuno ha un'università capofila, un territorio di riferimento e una specializzazione tecnologica. Sono consorzi pubblico-privati che fanno da ponte tra mondo universitario e PMI: accompagnano le imprese manifatturiere nei percorsi di innovazione digitale, offrono dimostratori fisici per testare tecnologie prima di acquistarle, erogano servizi di scouting, consulenza, formazione e progettazione. Non vendono tecnologie, si posizionano come partner neutrali, ma selezionano e mettono in rete le soluzioni tecnologiche che ritengono più adatte ai bisogni delle PMI associate.

Funzione del canale nel go-to-market di Predyra. I Competence Center sono il più potente canale di validazione istituzionale disponibile nel manifatturiero italiano. Predyra non li usa come agenzie commerciali (non lo sono), ma come: (a) **fonte di PMI pre-qualificate**: le imprese che si rivolgono a un Competence Center sono già predisposte all'investimento digitale, hanno dati storici nei propri gestionali, sono culturalmente pronte all'AI; (b) **generatori di casi studio co-firmati con il mondo universitario**: un caso studio pubblicato con il logo del Politecnico di Milano, dell'Università di Bologna o di Padova vale, in termini di credibilità, molto più di una referenza commerciale; (c) **amplificatori di visibilità**: ogni Competence Center ha un ecosistema di decine di partner industriali e migliaia di contatti PMI sul proprio territorio.

Tre Competence Center coprono i tre grandi distretti manifatturieri target di Predyra. Non è necessario puntare a tutti e otto i centri di competenza italiani: i tre descritti sotto coprono

Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, che rappresentano insieme oltre il 60% del SAM Predyra, e hanno specializzazioni tecnologiche coerenti con il prodotto.

MADE Competence Center (Milano, Politecnico di Milano)

È il Competence Center specializzato sulla manifattura digitale, con sede in via Durando 10 a Milano. Raggruppa 60 partner tra imprese, università e INAIL, e dispone di una *Fabbrica Digitale* di 2.500 mq con oltre 100 dimostratori tecnologici. Nel 2025 ha chiuso oltre 250 progetti con PMI manifatturiere italiane. Serve principalmente il tessuto lombardo ma ha rilievo nazionale: è il centro di competenza più conosciuto e riconoscibile del manifatturiero italiano.

Servizi principali. Scouting tecnologico per le PMI, consulenza sulla digitalizzazione, test *before invest* nella Fabbrica Digitale, progetti di innovazione supervisionati. Gestisce una *Digital Community* aperta che aggrega imprese, partner tecnologici e tecnici del settore manifatturiero attraverso eventi, *Demo Experience* e workshop tematici.

Come entrare in contatto. L'ingresso soft avviene tramite l'iscrizione libera e gratuita alla Digital Community, utile per presenza ed eventi. Il contatto formale passa dal modulo sul sito made-cc.eu, con richiesta di interlocuzione con il team di Industrial Liaison per proporsi come soluzione di riferimento nel cluster *Intelligenza artificiale per il manifatturiero*.

Valore per Predyra. Primo caso studio istituzionale con endorsement del Politecnico di Milano e accesso all'ecosistema lombardo del manifatturiero digitale.

SMACT Competence Center (Venezia, Università di Padova)

È il Competence Center del Triveneto, con sede operativa a Venezia (Cannaregio 873) e capofila l'Università di Padova, affiancata da altre sette università del Nord-Est (Verona, Ca' Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine, SISSA Trieste). Il nome è l'acronimo di *Social, Mobile, Analytics/Big Data, Cloud, IoT*, le tecnologie su cui il centro è specializzato. Raccoglie un ecosistema di 80+ partner tra aziende, centri di ricerca e università, e copre Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, un bacino che include i distretti meccanici di Vicenza, Treviso, Padova e Pordenone.

Servizi principali. Scouting di soluzioni tecnologiche per le PMI, consulenza sull'utilizzo dei dati, test nei dimostratori territoriali, progettazione di percorsi di innovazione. SMACT si definisce esplicitamente come *single entry point istituzionale e super partes* per le collaborazioni di open innovation tra PMI e provider tecnologici, e dispone di cinque *Live Demo* fisiche distribuite sul territorio (Padova, Bolzano, Rovereto, Pordenone, Venezia), ciascuna con un focus tecnologico dedicato.

Come entrare in contatto. L'ingresso soft avviene tramite registrazione gratuita come provider sul portale Open SMACT (open.smaact.it), che inserisce la soluzione nel catalogo servizi visibile alle 80+ aziende del network. Il contatto diretto passa per l'area Rapporti con le Imprese, raggiungibile via email.

Valore per Predyra. Copertura del distretto Nord-Est che il MADE non raggiunge in modo capillare, endorsement delle otto università del Triveneto, demo fisica in uno degli spazi dimostrativi del territorio. È il canale da attivare per espandersi oltre la Lombardia senza dover ricostruire da zero la credibilità istituzionale.

BI-REX Competence Center (Bologna, Università di Bologna)

È il Competence Center specializzato in big data e analisi avanzata applicati al manifatturiero, con sede in via Paolo Nanni Costa 14-20 a Bologna, presso l'Opificio Golinelli. Il consorzio, guidato dall'Università di Bologna, riunisce 57 partner tra atenei emiliani (Unimore, Ferrara, Parma), centri di ricerca (Cineca, INFN, CNR) e imprese, ed è il Competence Center più finanziato tra gli otto italiani. Copre l'Emilia-Romagna, uno dei distretti meccanici più densi d'Italia (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma), con rilievo nazionale sui temi big data.

Servizi principali. L'asset distintivo è la *Linea Pilota*, un impianto produttivo dimostrativo reale dove le PMI testano tecnologie in condizioni operative prima di acquistarle; dal 2024 la Linea Pilota ha integrato l'AI come funzionalità chiave. Accanto alla Linea Pilota, BI-REX offre consulenza, formazione, progetti di ricerca applicata e accesso alle competenze HPC del Cineca. Il centro dispone inoltre di un'area esplicitamente dedicata alle startup, con una pagina ad hoc sul sito, uno spazio di co-working di 100 mq presso la sede dell'Opificio Golinelli e servizi a condizioni agevolate per realtà innovative.

Come entrare in contatto. Il canale d'ingresso pensato esplicitamente per realtà come Predyra è il form dedicato alle startup sul sito bi-rex.it, nella sezione servizi startup. In parallelo si richiede l'accesso allo spazio di co-working dell'Opificio Golinelli, un presidio fisico a Bologna a basso costo, utile anche come base operativa sui distretti emiliano-romagnoli, e si propone un test della soluzione sulla Linea Pilota per produrre un caso dimostrativo tecnico su impianto reale.

Valore per Predyra. BI-REX è l'unico Competence Center italiano specializzato in *big data analytics* per il manifatturiero, il cuore tecnico del prodotto Predyra. Un caso studio firmato BI-REX ha un peso scientifico differente da un caso studio generico, perché proviene dal centro di competenza nazionale di riferimento sul tema. La Linea Pilota offre inoltre qualcosa che gli altri Competence Center non hanno allo stesso livello: la possibilità di testare Predyra su un impianto produttivo reale e trasformare il risultato in un dimostratore tecnico spendibile a livello nazionale.

Obiettivo strategico del canale Competence Center

I tre Competence Center lavorano con la stessa logica ma su territori e specializzazioni diverse. L'obiettivo non è diventare partner di tutti e tre contemporaneamente: è costruire con ognuno una relazione che porti a un caso studio co-firmato con l'università capofila. Tre casi studio, uno con il Politecnico di Milano (MADE), uno con l'Università di Padova (SMACT), uno con l'Università di Bologna (BI-REX), coprono a livello istituzionale i tre grandi distretti

manifatturieri italiani e sbloccano la credibilità di Predyra verso tutti gli altri canali commerciali.

Sequenza operativa di ingresso comune ai tre centri.

- **Ingresso soft negli ecosistemi** (costo zero, nessuna barriera). Iscrizione alla Digital Community MADE, registrazione come provider su Open SMACT, compilazione form startup su BI-REX. Partecipazione agli eventi aperti dei tre centri per costruire presenza e riconoscibilità.
- **Primo contatto formale** con i tre team di Industrial Liaison / Open Innovation. Pitch tecnico (non commerciale) che presenta Predyra come soluzione AI per il project management su commessa manifatturiera, con demo su dati pubblici. Obiettivo: essere riconosciuti come possibile soluzione di riferimento nei rispettivi cluster tecnologici.
- **Inserimento di Predyra in percorsi consulenziali o test su dimostratori.** Partecipazione agli eventi di demo dei Competence Center (Demo Experience MADE, Live Demo SMACT, Linea Pilota BI-REX). Obiettivo: identificare una PMI pilota disposta a testare la soluzione con la supervisione del centro di competenza.
- **Produzione di caso studio co-firmato** con l'università capofila al termine del percorso pilota. Il caso studio diventa la leva commerciale per tutti gli altri canali di acquisizione (UCIMU, Confindustria, LinkedIn, Partner ERP).

Attivazione stimata: 4-7 mesi per attivare il primo dei tre centri; i tre canali vanno esplorati in parallelo ma con priorità sequenziale (MADE come primo, SMACT e BI-REX a seguire) per non disperdere il lavoro di relazione istituzionale.

UCIMU — canale associativo verticale

UCIMU – Sistemi per Produrre è l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e sistemi di automazione industriale. Associa circa 250 imprese e rappresenta oltre il 70% del *made in Italy* del settore. Per Predyra rappresenta il canale più verticale possibile all'interno del sottosegmento macchine utensili, uno dei sottosettori a pattern *alta adozione digitale reale* identificati nel Capitolo 4.

Funzione del canale nel go-to-market. UCIMU funziona come validatore settoriale: un endorsement UCIMU apre le porte di 250 aziende che rappresentano il target primario di Predyra. L'associazione fornisce due leve di ingresso al mercato: la convenzione associativa (sconto riservato agli associati, contropartita per la sigla), e la Fondazione UCIMU (società del gruppo dedicata a ricerca e studi strategici), che produce contenuti e paper condivisi con gli associati.

Piano d'azione operativo.

- **Primo contatto con l'Area Servizi agli Associati UCIMU** tramite richiesta formale di incontro esplorativo. Impostazione del messaggio: proposta di partnership digitale per gli associati, non presentazione commerciale del prodotto. La leva di apertura è

l'allineamento con la direzione strategica dichiarata dall'associazione, che ha esplicitamente posto al centro dell'agenda lo sviluppo di servizi digitali per sostenere le PMI associate.

- **Attivazione della Fondazione UCIMU come canale editoriale.** Proposta di studio congiunto sul tema *ritardi di commessa nel manifatturiero italiano* con Predyra come caso applicativo. La Fondazione produce paper distribuiti agli associati: un contributo co-firmato ha valore equivalente a un endorsement settoriale e raggiunge direttamente il target di 250 aziende.
- **Presenza a BI-MU 2026** (13-16 ottobre 2026, Fieramilano Rho). È la manifestazione di riferimento UCIMU e il momento di massima concentrazione del target. La partecipazione può essere in stand singolo o preferibilmente in area condivisa per abbattere i costi.
- **Negoziazione della convenzione associativa.** Proposta standard: sconto riservato agli associati UCIMU (ipotesi di partenza 15%, rivedibile) in cambio di menzione nella newsletter UCIMU e inserimento nel catalogo partner tecnologici dell'associazione. La convenzione formalizza il canale e rende Predyra riconoscibile come soluzione Confindustria territoriale e Confapi

Il canale associativo territoriale si articola su due sigle complementari. Confindustria raccoglie prevalentemente imprese medio-grandi, mentre Confapi, Confederazione della Piccola e Media Industria Privata, per statuto si rivolge specificamente alle PMI e, in diversi distretti manifatturieri, risulta più adatta al target dimensionale di Predyra (10-249 addetti). I due canali vanno attivati in parallelo, con priorità a Confapi nei distretti a prevalenza PMI.

Riferimenti operativi:

- **Confindustria Brescia:** sezione territoriale con presidio dedicato su Innovazione Digitale e Industria 4.0.
- **Confapi Brescia** — attiva nell'organizzazione di convegni sul tema innovazione industriale. Target prevalente: PMI. Canale più adatto alla scala di Predyra.
- **Confindustria Emilia Area Centro** (Bologna, Modena, Ferrara): organizza regolarmente eventi di digitalizzazione per le aziende associate.

Strategia di ingresso: il webinar come cavallo di Troia. Proporre alle sezioni un evento gratuito per gli associati sul tema *Ritardi e penali su commessa: come anticiparli con l'AI*. Impostazione del contenuto: 70% problema (ritardi, penali, costi nascosti), 30% soluzione. Chi è effettivamente interessato si autoselezionerà. Follow-up individuale entro 48 ore sui partecipanti, con richiesta di demo 1:1.

Integrazione Enterprise Europe Network / AFIL. Inserire Predyra nel programma Enterprise Europe Network gestito da Confindustria Lombardia in collaborazione con AFIL (Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia). AFIL coordina le PMI manifatturiere innovative lombarde e gestisce bandi europei come ADMA Trans4MErs per la trasformazione

digitale delle PMI. È un canale istituzionale aggiuntivo che amplifica il posizionamento Confindustria e apre a finanziamenti comunitari.

Fiere manifatturiere

La fiera strategicamente più rilevante per Predyra è **MECSPE** (BolognaFiere). Le ragioni sono due. Prima: BI-MU è specifica per macchine utensili e si tiene ogni due anni; MECSPE è annuale e copre l'intera filiera manifatturiera (macchine, automazione, robotica, digitalizzazione di fabbrica). Seconda: MECSPE attira trasversalmente tutti i sottosettori ATECO C28 target di Predyra, non solo il sottosegmento macchine utensili. Per una startup in fase di lancio che deve validare su quale sottosegmento concentrare le risorse, MECSPE offre un test commerciale più largo.

Calendario delle fiere target (fine 2026 – 2027).

- **BI-MU 2026:** Fieramilano Rho, 13-16 ottobre 2026. Biennale internazionale delle macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing. Manifestazione di riferimento UCIMU. Target: sottosegmento macchine utensili e automazione.
- **MECSPE 2027:** BolognaFiere, marzo 2027 (25^a edizione). Fiera annuale dell'intera filiera manifatturiera. È la fiera primaria per Predyra: attira trasversalmente tutti i sottosettori ATECO C28 target, non solo macchine utensili.
- **LAMIERA 2027:** Fieramilano Rho, 11-14 maggio 2027. Fiera specializzata nelle tecnologie per lavorazione di lamiere, tubi, carpenteria metallica. Rilevante per il sottosegmento PMI carpenteria-metalmeccanica. Promossa da UCIMU.
- **EMO Milano 2027:** Fieramilano Rho, 4-8 ottobre 2027. Mostra mondiale itinerante delle macchine utensili, alternativamente a Milano e Hannover. Evento di rilevanza internazionale: target secondario per Predyra in ottica espansione estera (DACH).

Piano d'azione per attivare il canale fieristico. La partecipazione a una fiera non è solo presenza fisica: è un processo in tre fasi che si attiva con 3-6 mesi di anticipo rispetto alla data.

- **Pre-fiera.** Selezione del formato di partecipazione: stand singolo, collettiva associativa (via preferenziale per startup, ingresso a costo ridotto tramite Unionmeccanica Confapi, Confartigianato o Villaggio associativo, sconti anche dell'80%), partecipazione all'area startup dedicata. Prenotazione spazi in collettiva: tipicamente entro 4-5 mesi dalla fiera. In parallelo: comunicazione pre-fiera agli ICP identificati tramite LinkedIn, invito a demo in stand con slot prenotabili.
- **Durante la fiera.** Demo live su dati anonimi, non pitch commerciale passivo. Obiettivo realistico per una startup al primo anno: 15-25 demo qualificate in tre giorni. Raccolta contatti strutturata (nome, ruolo, azienda, ERP in uso, numero di commesse attive). Identificazione dei partecipanti dalle aziende del SAM target (ATECO C28-C33, 10-249 addetti) tra i pre-registrati della fiera.

- **Post-fiera (4 settimane).** Follow-up strutturato: email personalizzata ai contatti acquisiti, proposta di call di approfondimento.

Strategia di ingresso a costo ridotto. Per una startup in fase di lancio, lo stand singolo in fiera primaria ha costi spesso insostenibili. La configurazione ottimale è la collettiva associativa: Unionmeccanica Confapi organizza stand collettivi a MECSPE (14 aziende su 112 mq) e Confartigianato gestisce il *Villaggio associativo*. L'ingresso in collettiva richiede associazione alla sigla di riferimento — questo attiva contestualmente il canale Confapi/Confartigianato, generando sinergia tra i due canali.

Partner ERP — canale commerciale e asset competitivo

Il canale dei partner ERP occupa una posizione strutturalmente diversa dagli altri cinque canali del piano commerciale: non si limita a generare contatti, ma costituisce la condizione tecnica che rende possibile l'intero Piano Pro di Predyra. Il Piano Base prevede il caricamento manuale dei dati via CSV da parte del cliente e non richiede alcuna integrazione con i gestionali; il Piano Pro, al contrario, è basato sul connettore nativo che legge automaticamente i dati direttamente dal gestionale, senza intervento dell'utente. Il Pro, per definizione, esiste solo dove esiste l'integrazione tecnica con un ERP.

I player rilevanti per il target specifico di Predyra (manifatturiero su commessa, segmento PMI) sono riassunti nella tabella che segue.

ERP	Posizione nel target Predyra
TeamSystem Enterprise	Leader generalista, moduli commesse dedicati
Zucchetti AdHoc / Infinity	Secondo player, forte modularità
Panthera (Sirio Informatica / Var Group)	Forte nel manifatturiero Nord Italia (~1.000 installazioni)
SAP Business One	Fascia alta PMI strutturate

Il principio della partnership: integrazione pronta, zero sviluppo per il gestionale. Predyra arriva al tavolo negoziale con il connettore nativo già sviluppato, certificato e operativo. Per il gestionale non c'è alcun investimento in R&D, alcun coordinamento di team di programmazione, alcuna modifica al proprio prodotto: l'applicazione verticale è immediatamente disponibile e si integra in modo nativo sul sistema del partner attraverso un connettore costruito e mantenuto interamente da Predyra. Per il partner ERP, l'integrazione di Predyra equivale a estendere l'offerta complessiva del proprio ecosistema senza assorbire alcun costo di sviluppo. L'integrazione con Predyra è coerente con la strategia, ormai consolidata nei principali ERP italiani, di trasformare la propria piattaforma da semplice gestionale a ecosistema di applicazioni verticali. Il valore concreto per il partner ERP si articola su tre livelli:

- **Arricchimento dell'offerta verso i clienti manifatturieri:** nessun gestionale italiano dispone oggi di un modulo di project management predittivo basato su machine learning calibrato sulle commesse manifatturiere. Predyra colma questa lacuna senza che il partner debba allocare risorse di sviluppo.
- **Aumento della stickiness della propria piattaforma:** un ERP che include nel proprio catalogo di applicazioni integrate uno strumento AI predittivo verticale è più completo e meno sostituibile di un ERP che ne è privo. Il valore percepito dal cliente finale aumenta senza costi aggiuntivi per il gestionale.
- **Remunerazione ricorrente sui clienti segnalati:** sui clienti che attivano Predyra grazie a una segnalazione commerciale tracciabile del partner, il gestionale percepisce una quota dei ricavi dell'abbonamento, secondo le condizioni descritte nel paragrafo seguente.

Modalità operativa: accordo nazionale con la casa madre del gestionale: l'accordo è formalizzato a livello di casa madre attraverso il programma partner ufficiale (TeamSystem Partner Program e analoghi) e produce un duplice effetto: tecnico per il cliente finale, commerciale per il canale.

Sul piano tecnico, l'accordo formalizza l'integrazione nativa tra Predyra e il gestionale del partner. Per il cliente che attiva il Piano Pro, questo significa non utilizzare più due strumenti separati, il gestionale per la registrazione operativa e Predyra per le previsioni, ma operare su un'unica esperienza integrata, in cui i dati inseriti nel gestionale alimentano automaticamente il motore predittivo senza alcun caricamento manuale, esportazione di file o duplicazione di attività. È questo il differenziale che giustifica il prezzo del Piano Pro rispetto al Piano Base CSV: non un prodotto diverso, ma una modalità di utilizzo radicalmente più fluida e a impatto operativo nullo per il project manager.

Sul piano commerciale, Predyra entra nel catalogo delle applicazioni certificate del partner, ottiene visibilità all'interno del portale partner e dei materiali condivisi con la rete del gestionale, e viene segnalata come soluzione raccomandata nelle comunicazioni rivolte al segmento manifatturiero attraverso i propri canali, il connettore nativo viene attivato sfruttando l'integrazione tecnica già sviluppata, con configurazione completata dal supporto tecnico Predyra senza alcun intervento del cliente; al partner viene riconosciuta una revenue share sul prezzo dell'abbonamento.

LinkedIn e customer discovery diretta

LinkedIn opera efficacemente solo quando non *sembra* LinkedIn. I messaggi con tono commerciale esplicito vengono ignorati nella maggioranza dei casi. L'approccio corretto è quello di un collega che ha affrontato un problema analogo al destinatario, non di un venditore.

ICP (Ideal Customer Profile). Responsabile Produzione, Operations Manager, Project Manager, CFO, Direttore Generale in PMI manifatturiere di 10-200 dipendenti del Nord Italia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna).

Filtro avanzato su Sales Navigator. Sales Navigator permette di filtrare aziende che citano nel profilo l'uso di un ERP specifico. La combinazione *TeamSystem OR Zucchetti OR Panthera* + settore ATECO C28 restituisce una lista stimata in 300-500 aziende italiane, tutte pre-qualificate perché già dotate del gestionale necessario ad attivare Predyra.

Roadmap di attivazione dei canali

I sei canali descritti rappresentano la mappa delle leve a disposizione di Predyra; la loro attivazione concreta dipenderà dalle condizioni operative incontrate strada facendo. Quella che segue è la nostra ipotesi di sequenza, costruita per coerenza con la timeline economica del Capitolo 7 e con il piano evolutivo del prodotto descritto nel Capitolo 5: prima i canali a costo marginale nullo, poi i canali istituzionali a maturazione lunga, infine, quando il prodotto è operativo, gli investimenti commerciali a budget e la costruzione delle partnership ERP.

In una prima fase l'ipotesi è partire da LinkedIn e dall'ingresso soft nei Competence Center, attivabili in parallelo alla costituzione e alla progettazione dell'MVP: costruzione della lista ICP su Sales Navigator, iscrizione alla Digital Community MADE, registrazione provider su Open SMACT e form startup BI-REX. Durante lo sviluppo del prodotto, i canali istituzionali entrerebbero nel contatto formale: pitch tecnico ai team di Industrial Liaison dei tre Competence Center, con MADE come priorità e SMACT e BI-REX a seguire, e primo contatto con l'Area Servizi UCIMU. Le voci relazioni istituzionali leggere e incontri e micro-trasferte presenti nel budget coprono gli spostamenti, con l'obiettivo di identificare le prime PMI pilota.

A seguire l'idea è attivare il canale Confindustria/Confapi con il webinar sui ritardi e le penali su commessa proposto alle sezioni territoriali, in parallelo all'avvio dei primi piloti su Piano Base CSV. La quota di marketing di lancio nel budget sostiene promozione e follow-up.

Nella fase di consolidamento del primo anno si concentra l'investimento più consistente: BI-MU 2026 in collettiva associativa, allocata nella voce partecipazione fieristica lean, con i piloti come prova sociale; sviluppo del connettore TeamSystem e avvio di una relazione informale con TeamSystem come potenziale modulo certificato, coerentemente con la mitigazione del terzo rischio esistenziale. In questa finestra l'ipotesi è chiudere il primo caso studio co-firmato con un Competence Center.

Negli esercizi successivi il nostro obiettivo è la formalizzazione delle partnership ERP, leva più rilevante per la traiettoria verso il break-even. L'ipotesi è muoversi su TeamSystem in via prioritaria, sfruttando il connettore già sviluppato. Sempre negli esercizi successivi rientrano MECSPE 2027 e LAMIERA 2027 come fiere di consolidamento del posizionamento manifatturiero più ampio, e l'eventuale ingresso in EMO Milano 2027 in chiave di esplorazione di altri mercati territoriali. Tutte queste sono ipotesi che si concretizzano solo se i canali del primo ciclo hanno generato la base di clienti, casi studio e relazioni istituzionali che li rendono economicamente sensati.

Capitolo 7 — Budget di Progetto, Pricing e Fundraising

Budget complessivo di progetto

Nel presente documento il budget di progetto è esposto in forma completa, includendo sia le spese operative e di sviluppo, sia le voci iniziali di struttura e costituzione. Il capitale sociale è incluso come impegno finanziario iniziale della startup, pur non costituendo un costo operativo in senso stretto.

Per semplicità vengono considerati due scenari finali:

- Scenario 1 — budget complessivo senza opzione coworking/affitto: 137.200 €
- Scenario 2 — budget complessivo con opzione coworking/affitto: 149.200 €

A. Struttura societaria e set-up iniziale

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Capitale sociale iniziale	10.000	10.000
Atto costitutivo, statuto e notaio	2.200	2.200
Set-up contabile e fiscale iniziale	1.200	1.200
Pratiche e strumenti societari minimi	450	450
Pacchetto legale minimo operativo	1.000	1.000
Identità minima della startup	350	350
Fondo imprevisti di costituzione	1.000	1.000
Subtotale	16.200	16.200

B. Prodotto e sviluppo tecnologico

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
ML Engineer / Data Scientist freelance	10.000	10.000
Sviluppatore backend freelance	20.000	20.000
Sviluppo frontend / UI completo	8.000	8.000
QA, testing e collaudo strutturato	6.000	6.000
Interfaccia mobile / app light	6.000	6.000
Estensione AI, data engineering e MLOps	10.000	10.000

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Supporto tecnico su integrazione dati / API	8.000	8.000
Connettore TeamSystem nativo	13.500	13.500
Subtotale	81.500	81.500

C. Infrastruttura e strumenti

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Cloud di lancio	3.000	3.000
Strumenti di sviluppo	3.600	3.600
Cloud potenziato	4.800	4.800
Licenze e strumenti tecnici aggiuntivi	3.600	3.600
Subtotale	15.000	15.000

D. Compliance e go-to-market

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Privacy e compliance minima del prodotto	1.000	1.000
Contratti clienti pilota / NDA / DPA	1.000	1.000
Sito / landing commerciale e materiali demo	1.500	1.500
Customer discovery / outreach tools	800	800
Partecipazione fieristica lean	2.500	2.500
Demo, incontri e micro-trasferte	1.200	1.200
Relazioni istituzionali leggere	500	500
Marketing e web marketing di lancio	7.000	7.000
Servizi di incubazione / accelerazione	5.000	5.000
Subtotale	20.500	20.500

E. Buffer e opzioni

Voce	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Fondo imprevisti operativi	4.000	4.000
Coworking / affitto	0	12.000
Subtotale	4.000	16.000

Totale complessivo

Totale complessivo	Scenario 1	Scenario 2
Budget di progetto	137.200 €	149.200 €

(Immagine 4. Grafico a torta sulla divisione del budget per macro-aree)

Timeline economica sintetica (12 mesi)

La distribuzione temporale dei costi segue il modello ormai condiviso nel progetto: solo CSV universale nella prima fase, sviluppo del connettore TeamSystem tra mese 9 e mese 12, e presenza nelle tre fiere comprese tra il 24 aprile 2026 e il 24 aprile 2027 (BI-MU 2026 e MECSPE 2027).

Periodo	Focus di spesa	Elementi principali
Mesi 1–3	Costituzione + avvio MVP	Capitale sociale, costituzione, customer discovery, progettazione MVP, prima presenza a SPS Italia 2026
Mesi 4–6	Sviluppo e test	Sviluppo backend/frontend, AI, QA, cloud, primi presidi privacy e materiali commerciali
Mesi 7–8	Piloti e attivazione commerciale	Demo, follow-up post-fiera, primi clienti pilota, attività partner ERP e canali istituzionali
Mesi 9–12	Connettore TeamSystem + consolidamento	Sviluppo connettore TeamSystem, BI-MU 2026, MECSPE 2027, stabilizzazione tecnica e commerciale

(immagine 5. Timeline economica grafica)

Smart&Start Italia e spese ammissibili

Dopo il confronto tra le diverse opportunità di finanziamento, il bando di riferimento selezionato per Predyra è Smart&Start Italia. La scelta deriva dalla coerenza tra il profilo del

progetto (startup innovativa in ambito AI/software) e le categorie di spesa finanziabili dal bando, nonché dal fatto che la compagine under 36 consente di puntare alla copertura del 90% delle spese ammissibili.

Nel presente documento la parte Smart&Start non considera tutte le spese del progetto, ma solo quelle che rientrano in modo forte o potenziale tra le voci ammissibili.

Voce ammissibile	Tipologia	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
ML Engineer / Data Scientist freelance	Servizi funzionali / collaboratori	10.000	10.000
Sviluppatore backend freelance	Servizi funzionali / collaboratori	20.000	20.000
Connettore TeamSystem nativo	Sviluppo software	13.500	13.500
Sito / landing commerciale e materiali demo	Marketing / web marketing	1.500	1.500
Sviluppo frontend / UI completo	Sviluppo software	8.000	8.000
QA, testing e collaudo strutturato	Sviluppo / collaudo	6.000	6.000
Interfaccia mobile / app light	Sviluppo software	6.000	6.000
Estensione AI, data engineering e MLOps	Servizi funzionali	10.000	10.000
Supporto tecnico su integrazione dati / API	Servizi funzionali	8.000	8.000
Cloud potenziato	Capitale circolante tecnico / hosting	4.800	4.800
Licenze e strumenti tecnici aggiuntivi	Immobilizzazioni immateriali / software	3.600	3.600
Marketing e web marketing di lancio	Marketing / web marketing	7.000	7.000
Servizi di incubazione / accelerazione	Servizi di incubazione	5.000	5.000
Cloud di lancio	Capitale circolante tecnico / hosting	3.000	3.000

Voce ammissibile	Tipologia	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Strumenti di sviluppo	Software / licenze	3.600	3.600
Privacy e compliance minima del prodotto	Servizio funzionale potenziale	1.000	1.000
Customer discovery / outreach tools	Marketing potenziale	800	800
Partecipazione fieristica lean	Marketing potenziale	2.500	2.500
Coworking / affitto	Godimento beni di terzi (potenziale)	0	12.000
Totale ammissibile stimato		114.300	126.300

Di conseguenza, i due budget di riferimento per Smart&Start sono i seguenti:

- Scenario 1 — spese ammissibili stimate: 114.300 €
- Scenario 2 — spese ammissibili stimate: 126.300 €

Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario è calcolato mettendo a confronto il budget complessivo di progetto con la parte ammissibile al bando Smart&Start. Si assume una copertura del 90% delle spese ammissibili, coerente con la composizione del team under 36.

Voce	Scenario 1	Scenario 2
Budget complessivo di progetto	137.200 €	149.200 €
Quota ammissibile Smart&Start	114.300 €	126.300 €
Copertura Smart&Start (90%)	102.860 €	113.670 €
Quota non coperta sulle spese ammissibili	11.430 €	12.630 €
Quota non ammissibile	22.900 €	22.900 €
Fabbisogno residuo totale	34.330 €	35.530 €

La lettura più utile è la seguente: per sostenere integralmente il progetto, Smart&Start coprirebbe la parte principale del piano, mentre la quota residua richiesta ai founder o da coprire con altre fonti sarebbe di circa 34 mila euro. In questa cifra rientrano sia il 10% delle spese

ammissibili sia le spese che il bando non copre, tra cui capitale sociale, costituzione e costi generali di set-up.

Pricing value-based

Il pricing di Predyra è stato costruito con una logica value-based: il prezzo non è stato definito partendo dal solo costo del software, ma dal valore economico che la piattaforma può generare per il cliente grazie alla riduzione delle penali e al risparmio di tempo del project manager.

Equazione generale

Valore annuo generato = Penali evitate annue + Valore del tempo PM risparmiato

Penali evitate annue = N. commesse annue × % commesse a rischio × valore medio commessa × penale media settimanale × settimane di ritardo evitabili × % di riduzione del ritardo grazie a Predyra

Valore del tempo risparmiato = ore risparmiate annue × costo orario del PM

Prezzo annuo target = Valore annuo generato × capture rate

Prezzo mensile target = Prezzo annuo target / 12

Esempio di calcolo — Profilo B (PMI media)

Si assume una PMI con 18 commesse annue, valore medio della commessa pari a 300.000 euro, 25% di commesse a rischio, penale media dell'1,25% a settimana, 2,5 settimane di ritardo evitabili, capacità di riduzione del problema pari al 55%, 140 ore annue risparmiate dal PM e costo orario del PM pari a 40 euro.

- Penali evitate annue = $18 \times 25\% \times 300.000 \times 1,25\% \times 2,5 \times 55\% = 23.203 \text{ € circa}$
- Valore del tempo PM risparmiato = $140 \times 40 = 5.600 \text{ €}$
- Valore annuo totale generato = $23.203 + 5.600 = 28.803 \text{ € circa}$

Applicando un capture rate del 15% il prezzo annuo sarebbe di circa 4.320 euro, pari a circa 360 euro al mese. Questo esempio mostra che un prezzo molto basso rischierebbe di sottovalutare il valore generato, soprattutto sul piano Pro.

Scelta finale di pricing

Dopo aver confrontato diversi scenari possibili, la configurazione finale selezionata è la seguente:

Piano	Prezzo finale	Motivazione
Base (CSV)	199 €/mese	Prezzo coerente con il valore generato nelle PMI più piccole, ancora accessibile e sostenibile sul mercato.
Pro (connettore TeamSystem)	599 €/mese	Prezzo coerente con il maggiore valore generato, con l'automazione completa e con la necessità di sostenere eventuali revenue share verso i partner ERP.

Il prezzo finale 199 / 599 è stato preferito perché tiene insieme tre esigenze: accessibilità del Piano Base, valorizzazione economica del Piano Pro e maggiore robustezza del margine nel caso di vendita tramite partner ERP.

Come si arriva al break-even point (BEP)

Per stimare il break-even operativo è stato utilizzato il pricing selezionato 199 / 599, assumendo un mix commerciale composto per il 70% da clienti Base e per il 30% da clienti Pro. Si assume inoltre che il 40% dei clienti Pro venga acquisito tramite partner ERP con revenue share del 25%.

- Ricavo annuo Piano Base = $199 \times 12 = 2.388 \text{ €}$
- Ricavo annuo Piano Pro lordo = $599 \times 12 = 7.188 \text{ €}$
- Ricavo annuo Piano Pro netto medio = $7.188 \times [60\% + (40\% \times 75\%)] = 6.469,20 \text{ €}$
- ARPU netto medio annuo = $(70\% \times 2.388) + (30\% \times 6.469,20) = 3.612,36 \text{ €}$
- ARPU netto medio mensile = $3.612,36 / 12 = 301,03 \text{ €}$

Nel calcolo del break-even il capitale sociale non è considerato costo operativo, ma dotazione patrimoniale iniziale. Per questo il BEP è calcolato sul budget di progetto al netto dei 10.000 euro di capitale sociale.

Scenario	Costo da coprire per BEP	MRR netto medio per cliente	Clienti necessari per BEP
Scenario 1	127.200 €	301,03 €/mese	36 clienti circa
Scenario 2	139.200 €	301,03 €/mese	39 clienti circa

In altre parole, con il pricing finale selezionato Predyra raggiunge il break-even operativo quando porta a regime un portafoglio di circa 36–39 clienti equivalenti. Considerando che il connettore TeamSystem entra tra il mese 9 e il mese 12 e che il primo anno è orientato soprattutto alla costruzione del prodotto, dei piloti e dei canali, il BEP non è atteso nel brevissimo periodo ma come obiettivo del ciclo successivo di crescita commerciale.

Se si guarda invece alla sola quota residua da coprire dopo Smart&Start (circa 34-35 mila euro), il pricing selezionato rende il progetto più leggibile anche lato founder: a regime, quella quota equivale a circa 10 clienti-anno medi.

Capitolo 8 — Gestione dei Rischi (Risk Register)

Metodologia di analisi dei rischi

I rischi del progetto sono identificati, valutati e gestiti secondo una matrice Probabilità × Impatto ($P \times I$). Ciascun rischio è classificato sulla scala 1-5 per entrambe le dimensioni e suddiviso in tre livelli di gravità: basso ($P \times I < 4$), medio (4-8), alto (> 8). Per ogni rischio sono definite una strategia di mitigazione preventiva e un piano di contingenza da attivare nel caso in cui il rischio si manifesti nonostante la mitigazione.

L'analisi è stata condotta con un duplice criterio. In primo luogo, sono stati eliminati i rischi puramente operativi e di delivery (ritardi puntuali su singole attività), che vengono gestiti attraverso il cronoprogramma del Capitolo 2 e non costituiscono oggetto del risk register strategico. In secondo luogo, i rischi sono stati riorganizzati per evitare sovrapposizioni: in particolare, la dimensione *quantitativa* dei dati (numero di commesse storiche disponibili) e la dimensione *qualitativa* dei dati (completezza e strutturazione dei campi) sono state mantenute distinte perché richiedono mitigazioni differenti, mentre il rischio di copia è stato disaggregato in due fattispecie con strategie di difesa non sovrapponibili (player globale generalista vs. gestionale italiano leader).

Priorizzazione strategica: i tre rischi esistenziali

Non tutti i rischi sono uguali nella loro capacità di compromettere il progetto. Alcuni rischi, se si materializzano, danneggiano il progetto ma ne consentono il proseguimento con correzioni; altri, se si materializzano, rendono impossibile l'esecuzione stessa del piano. Predyra identifica tre rischi di quest'ultima categoria, i tre *existential risks*, che richiedono il presidio più intenso e che sono oggetto di monitoraggio dedicato fin dal mese 1.

Rischio esistenziale 1 — Fallimento dell'addestramento del modello sui primi clienti pilota. Il valore differenziante di Predyra si fonda sulla qualità delle previsioni generate sui dati storici della specifica azienda cliente. Se i primi 5-10 clienti pilota non raggiungono una precisione predittiva sufficiente entro i primi 12 mesi, per insufficienza quantitativa dei dati storici (cold start) o per insufficienza qualitativa dei dati ERP (campi mancanti, dati non strutturati), non si producono i casi studio dimostrabili che alimentano tutti i canali commerciali (Competence Center, UCIMU, Confindustria, partner ERP). Senza casi studio il go-to-market non si attiva, e senza go-to-market il progetto non raggiunge il break-even. Questo rischio è strutturale al posizionamento stesso di Predyra ed è il primo a essere presidiato.

Rischio esistenziale 2 — Mancata o ridotta concessione del bando Smart&Start. Il fabbisogno finanziario complessivo del progetto si attesta tra 137.200 € e 149.200 €, in gran parte a copertura del bando Smart&Start Italia (102.860 € nello scenario 1, 113.670 € nello scenario 2). Una mancata concessione del bando, o una concessione significativamente ridotta, rende il piano operativo non eseguibile nei tempi e nelle modalità descritte: il fabbisogno residuo passerebbe dai 34-35 mila euro previsti a oltre 130 mila euro, importo non copribile

dai conferimenti dei founder. Questo rischio è esistenziale perché indipendente dalla qualità del prodotto e dalla velocità di esecuzione: dipende interamente dall'esito della valutazione di Invitalia.

Rischio esistenziale 3 — Sviluppo di un modulo predittivo nativo da parte del gestionale italiano leader (TeamSystem) prima della formalizzazione della partnership. Il Piano Pro descritto e la sua redditività dipendono dall'integrazione nativa con TeamSystem (mese 9-12) e dalla successiva partnership formale. Se TeamSystem decide di sviluppare internamente un modulo predittivo equivalente prima che la partnership con Predyra sia formalizzata, viene meno sia il canale di distribuzione principale del Piano Pro sia la difesa competitiva costruita sull'integrazione certificata. Questo rischio si distingue dalla concorrenza dei player globali generalisti (SAP, Microsoft) per due ragioni: TeamSystem ha accesso diretto al target di Predyra (PMI manifatturiere italiane) e dispone già della relazione contrattuale con il cliente finale.

Matrice dei rischi

La matrice riporta sette rischi, ordinati per gravità decrescente ($P \times I$). I primi tre coincidono con gli *existential risks* descritti al paragrafo precedente.

#	Rischio	Prob. (1-5)	Impatto (1-5)	$P \times I$	Strategia di mitigazione	Piano di contingenza
1	Insufficienza dei dati storici sui primi clienti pilota (quantitativa: meno di 20-25 commesse storiche; qualitativa: campi mancanti o dati non strutturati)	3	5	15	Pre-addestramento del modello su dataset pubblici (ANAC, OpenCUP) e su modello generalista costruito sui clienti Predyra anonimizzati. Soglia minima dati comunicata al cliente prima della firma del contratto. Modulo di data quality assessment incluso nell'onboarding.	Modello ibrido: in caso di dati cliente insufficienti, il sistema opera in modalità benchmark settoriale con indicazione esplicita all'utente del livello di incertezza. Periodo pilota gratuito durante il quale il sistema raccoglie e struttura i dati prima di emettere previsioni vincolanti.

#	Rischio	Prob. (1-5)	Impatto (1-5)	P × I	Strategia di mitigazione	Piano di contingenza
2	Mancata o ridotta concessione del bando Smart&Start Italia	2	5	10	Predisposizione della domanda con anticipo (mese 1-2), supporto consulenziale specializzato, allineamento del progetto ai requisiti del bando per under 36, mantenimento della compagine sociale 100% under 36 fino alla concessione. Monitoraggio bandi alternativi nazionali e regionali in parallelo.	In caso di concessione ridotta: rimodulazione del piano sullo scenario di budget più contenuto. In caso di mancata concessione: ridefinizione del piano su un perimetro ridotto (solo Piano Base CSV nel primo anno, sviluppo connettore Anno 2).
3	TeamSystem sviluppa internamente un modulo predittivo concorrente prima della partnership formale	2	5	10	Velocità di go-to-market: 5-10 clienti attivi e almeno un caso studio Competence Center entro il mese 12, prima del tempo tipico di reazione interno dei gestionali (12-18 mesi). Avvio della relazione informale con TeamSystem fin dalla fase di sviluppo del connettore, posizionando Predyra come potenziale modulo certificato anziché come concorrente.	Pivot sul Piano Pro verso gestionali alternativi: Zucchetti e Panthera sono storicamente più aperti a partnership con startup specializzate e meno verticalmente integrati di TeamSystem. Il piano commerciale assume che almeno una partnership ERP riesca, non necessariamente la prima tentata.

#	Rischio	Prob. (1-5)	Impatto (1-5)	P × I	Strategia di mitigazione	Piano di contingenza
4	Resistenza culturale delle PMI manifatturiere all'adozione di strumenti AI	2	4	8	Canali istituzionali come validatori (Competence Center MADE/SMACT/BI-REX, UCIMU, Confindustria territoriale) che riducono la diffidenza verso una startup sconosciuta. Comunicazione del prodotto in linguaggio operativo (PM, commesse, penali) anziché tecnico (algoritmi, ML). Spiegazione delle previsioni in linguaggio naturale nella dashboard.	Programma pilota gratuito di 3 mesi con cliente campione per generare caso studio dimostrabile e accelerare la fase di prova sociale verso il resto del target.
5	Concorrenza di un player globale generalista (SAP, Microsoft) che lancia una feature analoga	2	4	8	Costruzione di lock-in attraverso la personalizzazione del modello sui dati specifici del cliente: 12-18 mesi di apprendimento generano un asset non replicabile dai player generalisti senza i medesimi dati. Verticalità manifatturiera dell'esperienza utente come differenziatore stabile.	Se la feature viene lanciata: focalizzazione su nicchia iperverticale (es. impiantistica industriale di processo) dove la profondità dell'expertise di Predyra resta inattaccabile da un player generalista.

#	Rischio	Prob. (1-5)	Impatto (1-5)	P × I	Strategia di mitigazione	Piano di contingenza
6	Privacy e segreto industriale: resistenza delle PMI a condividere dati produttivi con un fornitore esterno	2	3	6	Contratto NDA standard di settore firmato prima dell'onboarding, conformità GDPR by design, opzione di deployment on-premise per clienti enterprise, certificazione ISO 27001 come obiettivo dell'Anno 2 (prerequisito anche per la partnership TeamSystem).	Architettura ibrida: il modello ML viene addestrato localmente sui server del cliente, Predyra riceve solo il modello addestrato e non i dati grezzi. Configurazione offerta come opzione premium ai clienti che la richiedono esplicitamente.
7	Default di un founder nei primi 12 mesi (uscita volontaria, indisponibilità prolungata, conflitto irrisolvibile)	1	3	3	Founder agreement (Capitolo 3) che disciplina ruoli operativi, impegno richiesto, riallocazione delle responsabilità in caso di inattività prolungata, diritto di prelazione sulle quote. Distribuzione dei ruoli su cinque founder per evitare singoli punti di rottura.	Riassorbimento delle responsabilità del founder uscente tra i restanti, riacquisto delle quote secondo il diritto di prelazione, eventuale ingresso di un nuovo socio operativo allineato alla compagine fondatrice.

Conclusioni e considerazioni sul lavoro di gruppo

Quello che abbiamo provato a fare in queste settimane è stato metterci in gioco: prendere un'idea e portarla fino al punto in cui diventa un piano realistico e sostenibile per lo sviluppo di una startup vera. Lo abbiamo fatto sapendo che un project work universitario non porta con sé le stesse responsabilità di un'iniziativa imprenditoriale reale, ma scegliendo comunque di trattarlo con la stessa serietà: ragionando sui dati, motivando le scelte, accettando i compromessi che ogni decisione comporta. Non sappiamo se questa idea potrà avere un futuro, ma è stato comunque un tentativo concreto di immaginare Predyra come un'impresa possibile, con le sue scelte, i suoi vincoli e le sue fragilità.

I capitoli precedenti hanno trattato, ciascuno per la propria parte, gli aspetti che compongono il progetto: il prodotto, il mercato, la struttura, la strategia, i conti, i rischi. Letti separatamente sono otto pezzi di analisi, ognuno costruito secondo la logica e gli strumenti propri della materia che affronta; letti nell'ordine in cui sono disposti, sono il modo in cui Predyra prende forma e si tiene insieme.

Considerazioni sul lavoro di gruppo

Il team è composto da cinque persone con ruoli operativi distinti: la ripartizione è stata decisa in modo naturale sulla base delle competenze e delle inclinazioni di ciascuno, e ha funzionato bene per tutta la durata del progetto: nessun ruolo è rimasto scoperto e non ci sono state sovrapposizioni rilevanti.

La leadership è stata distribuita e situazionale. Non c'è stata una figura che ha guidato sistematicamente il gruppo in tutte le fasi: in momenti diversi, persone diverse hanno assunto il ruolo di traino. Chi aveva più chiarezza su un determinato tema, che fosse tecnologico, commerciale, finanziario, ha naturalmente guidato la discussione in quel frangente, e il resto del gruppo ha seguito. Questo modello ha funzionato perché il livello di coinvolgimento era omogeneo: nessuno ha mai lasciato che fosse solo un altro a portare avanti il lavoro.

Il processo decisionale del team è stato prevalentemente consensuale. Le decisioni operative sono state prese in modo autonomo da chi aveva la responsabilità di quell'area, con aggiornamenti condivisi al gruppo. Le decisioni strategiche, quelle che avrebbero condizionato l'intero progetto, hanno richiesto discussione collettiva. Il meccanismo ricorrente è stato il seguente: uno o più membri del team portavano una proposta argomentata, il gruppo discuteva, emergevano posizioni diverse, e alla fine si arrivava a una scelta condivisa. In nessun caso si è votato formalmente: le decisioni si sono sempre formate per convergenza naturale, dopo che il confronto aveva chiarito le ragioni di ciascuna posizione. Un aspetto che abbiamo osservato è che raramente la posizione iniziale di partenza era quella che vinceva. Più volte è successo che un membro del team sostenesse con convinzione una direzione, e che, dopo la discussione,

fosse proprio lui a essere convinto dagli argomenti degli altri. Questo è accaduto in entrambe le direzioni: a volte uno ne convinceva quattro, a volte quattro ne convincevano uno. Il risultato finale era sempre unanime, ma la strada per arrivarci passava attraverso il confronto reale, non attraverso la capitolazione silenziosa di chi la pensava diversamente.

La decisione che ha richiesto il maggiore investimento di tempo e discussione è stata la scelta del settore target di Predyra. Il team si è trovato inizialmente diviso tra diverse opzioni: alcune più immediate e facili da raccontare (pubblica amministrazione, studi di consulenza, marketing), altre più difficili da giustificare ma potenzialmente più profittevoli (manifatturiero su commessa, edilizia). Ci sono stati almeno vari momenti di discussione dedicati specificamente a questo tema, con analisi comparative, criteri di valutazione, scenari. La discussione non si è conclusa in modo netto all'interno del team: c'erano posizioni diverse, ognuna con argomenti validi. A un certo punto abbiamo deciso di portare la questione al professore, non per delegare la scelta, ma per ottenere un punto di vista esterno che aiutasse a sbloccare il ragionamento. Il feedback del professore ha avuto un effetto indiretto ma importante: ci ha aiutati a chiarire il criterio di valutazione che stavamo cercando. Abbiamo capito che il valore del canale istituzionale era il vero fattore discriminante, e che quella stessa logica si applicava in modo ancora più efficace al manifatturiero su commessa, dove le associazioni di categoria (UCIMU, Confindustria, Confapi) svolgono una funzione analoga all'albo professionale ma su un mercato con ticket medio significativamente più alto. La scelta finale del manifatturiero è stata quindi il risultato di una sintesi tra la nostra analisi e lo stimolo del professore, non semplicemente l'accettazione di un suggerimento.

Non ci sono stati conflitti interpersonali nel senso tradizionale del termine. Non si sono create fazioni, non ci sono stati attriti personali, nessuno ha mai abbandonato una riunione con risentimento. Il clima è rimasto costruttivo per tutta la durata del progetto. Le tensioni che si sono presentate sono state di natura cognitiva, non relazionale: divergenze su come interpretare un dato, su quanto approfondire una sezione, su quale livello di dettaglio fosse appropriato. Queste divergenze sono state utili: ci hanno obbligati ad argomentare le nostre posizioni in modo più rigoroso, e spesso la versione finale del lavoro era migliore della prima proposta di chiunque. Una tensione ricorrente, gestita bene ma presente, riguardava il livello di ambizione del documento. Alcuni membri del team tendevano a voler approfondire ogni tema il più possibile, arrivando a un livello di dettaglio operativo elevato. Altri ritenevano che, trattandosi di un project work universitario, fosse più importante la coerenza d'insieme che la profondità di ogni singola sezione. Questa tensione non si è mai risolta del tutto, infatti, il documento finale riflette entrambe le anime, ma ha prodotto un risultato probabilmente migliore di quanto avrebbe fatto la vittoria netta di una delle due posizioni.

Guardando a posteriori, alcune trappole cognitive si sono manifestate in modo riconoscibile. La più evidente è stata una forma di ancoraggio sulla prima opzione esaminata. Nella discussione sul settore target, il fatto che la pubblica amministrazione ed il marketing fossero tra i primi settori analizzati ha conferito loro un peso implicito nelle discussioni successive, anche quando l'analisi comparativa mostrava chiaramente che altri settori erano più attrattivi. Ci è voluto un secondo giro di analisi, strutturato esplicitamente per mettere a confronto tutti i settori su criteri oggettivi, per liberarci da questo ancoraggio. Un'altra trappola è stata la tendenza all'unanimità prematura: in alcuni momenti, soprattutto nelle fasi di lavoro più intense, la voglia di chiudere una discussione e andare avanti ha portato a convergenze un po' troppo rapide su posizioni che meritavano più riflessione. Nei casi in cui questo è successo, il documento ha mostrato qualche fragilità in revisione e il fatto di lavorare in modo iterativo, con revisioni successive, ha aiutato a correggerlo.

C'è stato anche un effetto di diffusione della responsabilità su alcune attività di raccordo e integrazione: ogni membro del team lavorava bene nel proprio perimetro, ma l'integrazione tra le sezioni ha richiesto più coordinamento del previsto, perché ognuno tendeva ad assumere che qualcun altro si occupasse della coerenza d'insieme.

Il feedback tra pari non è stato un processo formale nel nostro team, nessuno di noi aveva esperienza pregressa con strumenti strutturati di peer review. Il feedback è avvenuto in modo informale e continuo, integrato nel normale flusso di lavoro: commenti sulle bozze condivise, domande durante le riunioni, osservazioni sul contenuto delle sezioni scritte dagli altri. Quello che abbiamo imparato, in modo un po' inaspettato, è che dare feedback è più difficile che riceverlo. Criticare il lavoro di un compagno, anche in modo costruttivo, anche su aspetti tecnici e non personali, richiede una certa dose di coraggio, soprattutto in un gruppo che funziona bene e dove si vuole mantenere il clima positivo. La tendenza naturale era quella di ammorbidire le osservazioni critiche, di presentarle come 'spunti' piuttosto che come problemi reali. In retrospettiva, un processo di feedback più strutturato, con criteri espliciti di valutazione e un momento dedicato alla revisione incrociata, avrebbe probabilmente migliorato la qualità complessiva del documento.

Una riflessione finale

Predyra è un progetto che parla di previsione, di anticipare i problemi prima che si manifestino. C'è una certa ironia nel fatto che il team che ha progettato questo strumento abbia scoperto, lavorandoci, quanto sia difficile prevedere e gestire le dinamiche di un gruppo, anche un gruppo piccolo, motivato, senza conflitti evidenti.

Le difficoltà che abbiamo incontrato non sono state drammatiche, ma sono state reali: il problema dell'integrazione tra le parti, la tendenza all'anchoring nelle prime discussioni, la

difficoltà di dare feedback diretto, il disallineamento nei ritmi di lavoro. Tutte cose che in un contesto professionale avrebbero richiesto strumenti e processi espliciti per essere gestite.

La cosa più utile che abbiamo imparato non riguarda il project management in senso tecnico (Gantt, WBS, risk register) ma la parte più difficile da mettere in un documento: capire quando il gruppo sta funzionando davvero e quando sta solo dando l'impressione di funzionare. La differenza, spesso, sta nella qualità del disaccordo.